

**ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
VIỆN CÔNG NGHỆ SỐ**



**TIỂU LUẬN MÔN HỌC
ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
ĐỀ TÀI: TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG WEB LIKEMOVIES
TRÊN NỀN TẢNG AWS BẰNG ASP.NET MVC**

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: ThS Nguyễn Đình Thọ

KHÓA HỌC: 2025 - 2026

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1. Huỳnh Nhật Huy | Mssv: 2224802010817 | Lớp: D22CNTT05 |
| 2. Bùi Minh Châu | Mssv: 2224802010088 | Lớp: D22CNTT05 |
| 3. Lê Hữu Tú | Mssv: 2224802010236 | Lớp: D22CNTT05 |

Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2025

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Stt	Thành viên	Công việc được phân công	Mức độ hoàn thành
1	Huỳnh Nhật Huy	Xây dựng Website, viết báo cáo.	100%
2	Bùi Minh Châu	Triển khai website, thuyết trình	100%
3	Lê Hữu Tú	Làm Powerpoint. Hiệu chỉnh nội dung Word.	100%

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến thầy Nguyễn Đình Thọ

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành đề tài tốt nhất nhưng do thời gian và kiến thức còn có hạn nên nhóm em không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định, rất mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ và tận tình đóng góp chỉ bảo của quý thầy cô cũng như các bạn.

Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2025

Nhóm sinh viên thực hiện



LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan:

Bài báo cáo này là kết quả quá trình học tập, nghiên cứu và thực hành của chính em, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của thầy Nguyễn Đình Thọ.

Toàn bộ nội dung trình bày trong báo cáo đều do em thực hiện, không sao chép từ bất kỳ nguồn nào mà không có trích dẫn rõ ràng. Các tài liệu, hình ảnh, thông tin tham khảo đều được ghi nguồn theo đúng quy định.

Nếu có bất kỳ vi phạm nào về bản quyền hoặc gian lận học thuật, em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường và pháp luật.

Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2025

Nhóm sinh viên thực hiện



NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Hồ Chí Minh, ngày...tháng...năm....

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Đình Thọ

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	3
LỜI CAM ĐOAN	4
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN.....	5
MỤC LỤC	i
DANH MỤC HÌNH	iv
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.....	vii
TÓM TẮT	viii
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1. Lý do chọn đề tài.....	1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu.....	1
1.3. Phạm vi thực hiện.....	2
1.4. Phương pháp thực hiện	2
1.5. Kết quả mong đợi.....	2
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	3
2.1. Giới thiệu về AWS.....	3
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển AWS.....	3
2.1.2. Các dịch vụ chính sử dụng trong đề tài.....	3
2.1.3. Mô hình dịch vụ trên AWS: IaaS, PaaS, SaaS.....	3
2.2. ASP.NET MVC.....	4
2.2.1. Kiến trúc Model – View – Controller	4
2.2.2. Ưu điểm khi triển khai trên Windows Server.....	5
2.2.3. Tích hợp dễ dàng với IIS và SQL Server	5
2.3. IIS (Internet Information Services)	5
2.3.1. IIS là gì và vai trò của Web Server.....	5
2.3.2. Cách host ứng dụng ASP.NET MVC trên IIS	6
2.3.3. Cấu hình Binding, Port, SSL, Log	6
2.4. SQL Server & RDS.....	7

2.4.1. Tổng quan về SQL Server	7
2.4.2. Ưu điểm của RDS so với tự host database	7
2.4.3. Kết nối giữa EC2 và RDS	8
CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH ÁP DỤNG BÀI TOÁN	9
3.1. Mô hình kiến trúc hệ thống	9
3.1.1. Các thành phần chính trong kiến trúc	9
3.1.2. Luồng xử lý yêu cầu trong hệ thống	9
3.2. Các thành phần chính	10
3.2.1. EC2 – Máy chủ chạy ứng dụng.....	10
3.2.2. RDS – Cơ sở dữ liệu SQL Server.....	11
3.2.3. ALB – Bộ cân bằng tải.....	11
3.2.4. ASG – Auto Scaling Group	11
3.2.5. CloudWatch và SNS – Giám sát và cảnh báo.....	12
3.3. Ưu điểm của mô hình	12
3.3.1. Truy cập công khai và ổn định	12
3.3.2. Khả năng mở rộng linh hoạt.....	12
3.3.3. Dễ vận hành và quản lý	13
CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG.....	14
4.1. Khởi tạo và cấu hình RDS	14
4.1.1. Mục đích	14
4.1.2. Các bước thực hiện.....	14
4.2. Cấu hình và triển khai máy chủ EC2	18
4.2.1. Mục đích	18
4.2.2. Các bước thực hiện.....	18
4.3. Cấu hình cân bằng tải với Application Load Balancer (ALB)	24
4.3.1. Mục đích	24
4.3.2. Các bước thực hiện.....	24
4.4. Thiết lập Auto Scaling Group (ASG)	29

4.4.1. Mục đích	29
4.4.2. Các bước thực hiện.....	29
4.5. Cấu hình giám sát và cảnh báo (CloudWatch và SNS)	35
4.5.1. Mục đích	35
4.5.2. Các bước thực hiện.....	35
4.6. Thiết lập bảo mật hệ thống (IAM và Security Groups)	40
4.6.1. Mục đích	40
4.6.2. Các bước thực hiện.....	40
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN	44
5.1. Kết quả đạt được	44
5.2. Ưu điểm.....	44
5.3. Hạn chế.....	44
5.4. Hướng phát triển của đề tài	45
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	46

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1: Sơ đồ minh họa kiến trúc MVC	4
Hình 3.1: Kiến trúc tổng quan hệ thống triển khai ứng dụng LikeMovies trên AWS. .	10
Hình 3.2: Các thành phần chính trong kiến trúc hệ thống triển khai LikeMovies trên AWS.	10
Hình 4.1: Giao diện khởi tạo RDS instance trên AWS	14
Hình 4.2: Giao diện chọn Engine Microsoft SQL Server và cấu hình theo Free Tier ..	14
Hình 4.3: Giao diện thiết lập các thông tin cơ bản cho RDS	15
Hình 4.4: Security Group mà RDS đang sử dụng mở cổng MS SQL (1433) cho Security Group của máy chủ EC2.....	15
Hình 4.5: Đảm bảo RDS nằm trong VPC (Virtual Private Cloud) và cấu hình Security Group để chỉ cho phép EC2 Server truy cập vào cổng DB (1433 cho SQL Server)	16
Hình 4.6: Màn hình sau khi tạo xong database có Endpoint	16
Hình 4.7: Lấy Endpoint của RDS và sử dụng SQL Server Management Studio (SSMS) trên EC2 để kiểm tra kết nối.....	17
Hình 4.8: Màn hình SSMS kết nối thành công đến RDS	17
Hình 4.9: Truy cập dịch vụ EC2.....	18
Hình 4.10: Chọn AMI phù hợp cho ASP.Net MVC	19
Hình 4.11: Tạo nhóm bảo mật mới.....	19
Hình 4.12: Tạo khóa key để đăng nhập.....	20
Hình 4.13: Tạo thành công EC2	20
Hình 4.14: Kết nối với máy ảo Window thông qua SSH	21
Hình 4.15: Quản lý máy chủ chính (Server Manager) để chuẩn bị cài đặt các vai trò và tính năng	21
Hình 4.16: Cài đặt dịch vụ máy chủ web IIS lên máy chủ Windows Server EC2.....	22
Hình 4.17: Triển khai mã nguồn ASP.NET đã được sao chép các tệp vào thư mục C:\inetpub\wwwroot của IIS trên máy chủ Windows Server EC2.....	22
Hình 4.18: Thay connection String để kết nối với RDS.....	23
Hình 4.19: Triển khai ứng dụng web Like Movies (được xây dựng trên nền tảng .NET/ASP.NET) lên máy chủ IIS trên AWS Windows Server EC2 đã thành công.....	23

Hình 4.20: Tạo một bản sao lưu đầy đủ và hoàn chỉnh (Golden AMI) của máy chủ Windows Server EC2 LikeMovies_Server đã được cấu hình xong.....	24
Hình 4.21: Tạo một Bộ Cân Bằng Tải Ứng Dụng (ALB) cho ứng dụng web LikeMovies.	25
Hình 4.22: Chọn VPC và Subnets	25
Hình 4.23: Tạo Security Group để cho phép truy cập HTTP công cộng (80) vào ALB.	26
Hình 4.24: Tạo ra một Target Group có tên LikeMovies-TG	27
Hình 4.25: Hoàn thành quá trình cấu hình Load Balancer	27
Hình 4.26: Copy DNS	28
Hình 4.27: Truy cập vào DNS	28
Hình 4.28: Tạo một Launch Template trên AWS EC2.	29
Hình 4.29: Chọn AMI.....	30
Hình 4.30: Chọn cấu hình phần cứng và thiết lập bảo mật đăng nhập cho EC2 Instance trong quá trình tạo Launch Template trên AWS.	30
Hình 4.31: Thiết lập cấu hình mạng (Network settings) và lưu trữ (Storage volumes) cuối cùng cho Launch Template.....	31
Hình 4.32: Bắt đầu quá trình tạo một Auto Scaling Group (ASG) trên AWS EC2	31
Hình 4.33: Chọn VPC và chỉ định các Availability Zone và Subnets mà ASG sẽ phân phối các EC2 Instance qua đó để đảm bảo tính sẵn sàng cao.	32
Hình 4.34: Chọn gắn ASG vào một Load Balancer đã có sẵn bằng cách chọn Target Group (LikeMovie-TG HTTP) để cân bằng lưu lượng truy cập qua các Instance của ASG.	32
Hình 4.35: Thiết lập Desired capacity là 1 Instance, và giới hạn mở rộng từ tối thiểu 1 đến tối đa 5 Instance.	33
Hình 4.36: Thiết lập mục tiêu duy trì sử dụng CPU trung bình	33
Hình 4.37: Kiểm tra mức sử dụng CPU	34
Hình 4.38: Ví dụ của việc nếu CPU tăng cao thì ASG sẽ tự động thêm EC2.....	34
Hình 4.39: Giám sát mức sử dụng CPU (CPU Utilization) của một EC2 Instance	36

Hình 4.40: Tạo một Topic mới trong dịch vụ Amazon SNS (Simple Notification Service)	36
Hình 4.41: Tạo một Subscription trong Amazon SNS để thiết lập kênh nhận thông báo.	37
Hình 4.42: Chọn một chỉ số hiệu suất (Metric) cụ thể cho Instance trong dịch vụ CloudWatch Alarms.	37
Hình 4.43: Thiết lập ngưỡng điều kiện cho CloudWatch Alarm	38
Hình 4.44: Cấu hình hành động cho CloudWatch Alarm	38
Hình 4.45: Xem trước toàn bộ cấu hình của CloudWatch Alarm	39
Hình 4.46: Kết quả được gửi về email khi CPU tăng cao	39
Hình 4.47: Tạo IAM Role cho EC2	40
Hình 4.48: Gán các quyền hạn tối thiểu cần thiết (Permissions policies)	41
Hình 4.49: Bảo mật Lớp Cổng vào (Load Balancer): Chỉ cho phép người dùng truy cập web	41
Hình 4.50: Bảo mật Lớp Ứng dụng (Máy chủ EC2): Chỉ cho phép Load Balancer và bạn được nói chuyện với máy chủ	42
Hình 4.51: Bảo mật Lớp Dữ liệu (Database RDS): Chỉ cho phép máy chủ EC2 được quyền truy cập vào database.	42

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Mô tả
AWS	Amazon Web Services
EC2	Elastic Compute Cloud
RDS	Relational Database Service
ALB	Application Load Balancer
ASG	Auto Scaling Group
IIS	Internet Information Services
ASP.NET	Active Server Pages .NET

TÓM TẮT

Báo cáo này trình bày quá trình triển khai ứng dụng web LikeMovies được xây dựng bằng ASP.NET MVC lên nền tảng Amazon Web Services (AWS). Ứng dụng được host trên dịch vụ EC2 (Windows Server + IIS) và kết nối đến cơ sở dữ liệu RDS (SQL Server). Hệ thống sử dụng Application Load Balancer để phân phối tải và Auto Scaling Group để tự động mở rộng, đảm bảo khả năng hoạt động ổn định khi có nhiều người truy cập.

Trong quá trình triển khai, các thành phần chính của hệ thống như EC2, RDS, ALB và Auto Scaling đã được cấu hình và kiểm thử thành công. Người dùng có thể truy cập ứng dụng qua đường dẫn DNS do AWS cung cấp. Kết quả đạt được đáp ứng đúng yêu cầu của đề tài, giúp người học hiểu rõ hơn về quy trình triển khai ứng dụng thực tế trên môi trường điện toán đám mây.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, điện toán đám mây đã trở thành một trong những xu hướng công nghệ quan trọng nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Các doanh nghiệp, tổ chức cũng như các nhà phát triển phần mềm ngày càng có nhu cầu triển khai hệ thống của mình lên môi trường đám mây để tận dụng các lợi ích như: khả năng mở rộng linh hoạt, chi phí vận hành thấp, khả năng truy cập toàn cầu và độ tin cậy cao.

Bên cạnh đó, hầu hết các ứng dụng web trong thực tế hiện nay đều được triển khai trên hạ tầng đám mây thay vì máy chủ vật lý truyền thống. Điều này giúp hệ thống có thể đáp ứng được lượng truy cập lớn, dễ dàng nâng cấp, quản lý tập trung và giảm tải công việc quản trị hệ thống.

Trong các môn học trước, nhóm chúng em đã xây dựng một website đơn giản có tên LikeMovies, cho phép người dùng xem thông tin và trailer các bộ phim. Ứng dụng này được phát triển bằng ASP.NET MVC và hoạt động ổn định ở môi trường máy cục bộ. Khi học môn Điện toán đám mây, nhóm chúng em mong muốn mở rộng ứng dụng này bằng cách triển khai nó lên môi trường đám mây, giúp chúng em hiểu rõ hơn quy trình triển khai thực tế mà các doanh nghiệp hiện nay đang áp dụng.

Với những lý do trên, nhóm chúng em chọn thực hiện đề tài: “Triển khai ứng dụng Web LikeMovies trên nền tảng AWS bằng ASP.NET MVC”.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của đề tài là triển khai thành công ứng dụng web LikeMovies lên nền tảng Amazon Web Services, giúp ứng dụng có thể được truy cập công khai từ Internet. Cụ thể hơn, đề tài hướng đến các mục tiêu sau:

- Triển khai ứng dụng Web ASP.NET MVC lên máy chủ EC2 chạy hệ điều hành Windows Server và IIS.
- Cấu hình cơ sở dữ liệu SQL Server trên RDS, kết nối thành công với ứng dụng.
- Sử dụng Application Load Balancer để phân phối tải giữa các EC2 instance.
- Cấu hình Auto Scaling Group để hệ thống có thể tự động mở rộng khi có nhu cầu.

- Thiết lập các chính sách bảo mật, firewall, security group để đảm bảo truy cập ổn định và an toàn.
- Giúp người học hiểu rõ quy trình triển khai ứng dụng web trên môi trường điện toán đám mây theo mô hình IaaS.

1.3. Phạm vi thực hiện

- Đề tài tập trung vào phần triển khai hạ tầng và vận hành ứng dụng trên AWS, không đi sâu vào phát triển hoặc tối ưu mã nguồn. Cụ thể:
- Sử dụng dịch vụ EC2, RDS, ALB, Auto Scaling Group và CloudWatch trên AWS.
- Ứng dụng đã được phát triển sẵn, chỉ thực hiện phần cấu hình, triển khai và vận hành.
- Hệ thống được triển khai trên một Region duy nhất của AWS (us-east-2).
- Không triển khai domain riêng và chứng chỉ SSL trong phạm vi đồ án.

1.4. Phương pháp thực hiện

Để hoàn thành đề tài, chúng em thực hiện theo các bước:

1. Tìm hiểu cơ bản về AWS và các dịch vụ liên quan (EC2, RDS, ALB, Auto Scaling).
2. Chuẩn bị môi trường ứng dụng ASP.NET MVC (build, publish).
3. Khởi tạo EC2 Windows Server và cài đặt IIS để host ứng dụng.
4. Tạo cơ sở dữ liệu RDS, thiết lập bảo mật và kết nối với ứng dụng.
5. Cấu hình Load Balancer và Auto Scaling để tăng khả năng chịu tải.
6. Kiểm thử hoạt động hệ thống, truy cập bằng DNS ALB.
7. Tổng hợp quy trình triển khai và viết báo cáo.

1.5. Kết quả mong đợi

- Ứng dụng LikeMovies có thể truy cập công khai qua DNS ALB trên AWS.
- Hệ thống hoạt động ổn định, có khả năng mở rộng khi có nhiều người truy cập.
- Hiểu rõ quy trình triển khai ứng dụng web thực tế trên nền tảng điện toán đám mây.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Giới thiệu về AWS

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển AWS

Amazon Web Services (AWS) là một nền tảng điện toán đám mây được ra mắt chính thức vào năm 2006 bởi Amazon. Ban đầu, AWS chỉ cung cấp một số dịch vụ cơ bản như lưu trữ và máy chủ ảo. Tuy nhiên, nhờ chiến lược phát triển nhanh và liên tục đổi mới, AWS đã trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ đám mây hàng đầu thế giới hiện nay.

AWS cung cấp hàng trăm dịch vụ khác nhau, phục vụ nhiều mục đích như: tính toán (compute), lưu trữ (storage), cơ sở dữ liệu (database), trí tuệ nhân tạo (AI/ML), bảo mật (security), phân tích dữ liệu (analytics), Internet of Things (IoT), v.v. Nền tảng này được sử dụng rộng rãi bởi hàng triệu cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức trên toàn cầu.

Một điểm nổi bật của AWS là khả năng triển khai hạ tầng theo mô hình pay-as-you-go – người dùng chỉ trả tiền cho tài nguyên họ sử dụng, giúp tối ưu chi phí và tăng tính linh hoạt.

2.1.2. Các dịch vụ chính sử dụng trong đề tài

Trong phạm vi đề tài này, các dịch vụ chính của AWS được sử dụng bao gồm:

- **EC2 (Elastic Compute Cloud):** Cung cấp máy chủ ảo (instance) để chạy ứng dụng web. Ở đây, EC2 được sử dụng với hệ điều hành Windows Server để cài đặt IIS và host ứng dụng ASP.NET MVC.
- **RDS (Relational Database Service):** Dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý, dùng để triển khai SQL Server làm backend cho ứng dụng LikeMovies.
- **S3 (Simple Storage Service):** Dịch vụ lưu trữ đối tượng, có thể sử dụng để chứa file tĩnh (mặc dù đề tài hiện tại chưa áp dụng, nhưng là một phần quan trọng trong kiến trúc AWS).
- **CloudWatch:** Dịch vụ giám sát tài nguyên và gửi cảnh báo (alarm) khi có sự thay đổi về hiệu suất, như CPU tăng cao.
- **Route 53:** Dịch vụ DNS có thể dùng để ánh xạ tên miền tùy chỉnh (chưa áp dụng trong đề tài nhưng rất phổ biến trong thực tế).
- **Application Load Balancer (ALB):** Cân bằng tải, phân phối lưu lượng truy cập từ người dùng đến các EC2 instance một cách hiệu quả.

2.1.3. Mô hình dịch vụ trên AWS: IaaS, PaaS, SaaS

AWS hỗ trợ nhiều mô hình dịch vụ khác nhau trong điện toán đám mây, phổ biến nhất là:

- **IaaS (Infrastructure as a Service) – Hạ tầng như một dịch vụ:** Người dùng thuê máy chủ, lưu trữ, mạng, hệ điều hành từ nhà cung cấp và tự triển khai ứng dụng. → Đây là mô hình áp dụng trong đề tài LikeMovies.
- **PaaS (Platform as a Service) – Nền tảng như một dịch vụ:** Nhà cung cấp chịu trách nhiệm nhiều hơn, bao gồm môi trường chạy ứng dụng, giúp lập trình viên tập trung vào phát triển thay vì quản trị hạ tầng.
- **SaaS (Software as a Service) – Phần mềm như một dịch vụ:** Người dùng sử dụng trực tiếp phần mềm qua Internet mà không cần triển khai hay quản lý (ví dụ: Google Workspace, Microsoft 365...).

2.2. ASP.NET MVC

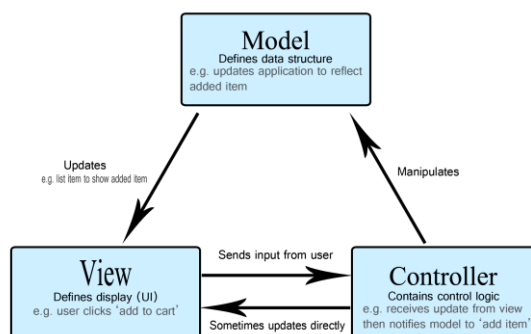
2.2.1. Kiến trúc Model – View – Controller

ASP.NET MVC là một framework phát triển ứng dụng web do Microsoft phát hành. Kiến trúc MVC chia ứng dụng thành ba thành phần chính:

- **Model:** Đại diện cho dữ liệu và logic xử lý dữ liệu của ứng dụng.
- **View:** Xử lý phần giao diện hiển thị cho người dùng.
- **Controller:** Nhận yêu cầu từ người dùng, gọi Model xử lý và trả kết quả về View.

Ví dụ: Khi người dùng truy cập trang chi tiết phim, Controller sẽ nhận request → truy xuất dữ liệu phim từ Model → trả kết quả cho View hiển thị ra trình duyệt.

Nhờ cách tổ chức rõ ràng này, ứng dụng dễ bảo trì, dễ mở rộng và có cấu trúc khoa học.



Hình 2.1: Sơ đồ minh họa kiến trúc MVC

2.2.2. Ưu điểm khi triển khai trên Windows Server

ASP.NET MVC được phát triển bởi Microsoft nên tương thích rất tốt với hệ điều hành Windows Server. Khi triển khai trên Windows Server, các lợi thế bao gồm:

- Cài đặt và cấu hình đơn giản nhờ tích hợp sẵn với IIS.
- Tương thích tốt với .NET Framework và các thư viện hỗ trợ.
- Dễ quản lý và bảo trì, đặc biệt đối với ứng dụng nội bộ hoặc website doanh nghiệp.

Trong đề tài này, EC2 instance sử dụng Windows Server giúp việc triển khai ứng dụng ASP.NET MVC trở nên dễ dàng, gần giống như khi chạy trên máy tính cá nhân (localhost).

2.2.3. Tích hợp dễ dàng với IIS và SQL Server

IIS (Internet Information Services) là web server mặc định của Windows Server. ASP.NET MVC có thể được publish trực tiếp từ Visual Studio và triển khai lên IIS chỉ với vài bước cấu hình đơn giản (thêm website, chỉ định thư mục gốc, cấu hình cổng truy cập...).

Ngoài ra, ASP.NET MVC còn có khả năng tích hợp tốt với Microsoft SQL Server, giúp ứng dụng truy vấn, lưu trữ và xử lý dữ liệu hiệu quả. Trong đề tài này, thay vì cài đặt SQL Server trực tiếp trên EC2, cơ sở dữ liệu được tách riêng và đặt trên dịch vụ RDS của AWS, giúp hệ thống ổn định và dễ mở rộng hơn.

2.3. IIS (Internet Information Services)

2.3.1. IIS là gì và vai trò của Web Server

Internet Information Services (IIS) là một phần mềm máy chủ web (web server) do Microsoft phát triển. IIS được tích hợp sẵn trên hệ điều hành Windows Server và có khả năng phục vụ các ứng dụng web viết bằng nhiều ngôn ngữ và công nghệ khác nhau, đặc biệt là ASP.NET.

Trong một hệ thống web, web server đóng vai trò trung gian giữa người dùng và ứng dụng:

- Khi người dùng gửi yêu cầu (request) qua trình duyệt, yêu cầu sẽ được gửi đến web server.
- Web server tiếp nhận, xử lý hoặc chuyển tiếp yêu cầu này đến ứng dụng web (backend).

- Sau khi ứng dụng xử lý xong, web server trả kết quả về trình duyệt dưới dạng HTML, CSS, JS... để hiển thị.

IIS là mắt xích quan trọng trong toàn bộ quá trình hoạt động của website. Nó đảm bảo rằng ứng dụng hoạt động ổn định, có khả năng phục vụ nhiều người dùng cùng lúc và quản lý tài nguyên hiệu quả.

2.3.2. Cách host ứng dụng ASP.NET MVC trên IIS

Để triển khai một ứng dụng ASP.NET MVC lên IIS, ta cần thực hiện các bước cơ bản sau:

1. Build và publish ứng dụng từ môi trường phát triển (như Visual Studio) để tạo ra thư mục chứa mã đã sẵn sàng chạy.
2. Cài đặt IIS trên máy chủ Windows (trong đề tài này là máy ảo EC2).
3. Mở IIS Manager, chọn mục “Sites” → “Add Website”.
4. Chỉ định đường dẫn thư mục gốc đến nơi chứa ứng dụng đã publish.
5. Thiết lập Binding (gồm Hostname, Port, Protocol) để người dùng có thể truy cập.
6. Kiểm tra firewall để đảm bảo cổng truy cập (thường là 80 – HTTP) đã được mở.
7. Khởi động website và truy cập thử từ trình duyệt.

Nhờ sự tích hợp chặt chẽ giữa IIS và ASP.NET, quá trình triển khai này diễn ra tương đối dễ dàng, đặc biệt với những ứng dụng đã chạy ổn định trên máy cục bộ.

2.3.3. Cấu hình Binding, Port, SSL, Log

Khi cấu hình IIS, có một số thành phần quan trọng cần quan tâm:

- **Binding:** Là cách xác định IIS sẽ “lắng nghe” trên địa chỉ IP, cổng (port) và giao thức nào.
 - Ví dụ: *http://*:80* nghĩa là website chạy trên cổng 80 của mọi IP.
 - Ta cũng có thể chỉ định hostname khi gán tên miền riêng (ở các bước nâng cao).
- **Port:** Thường sử dụng port 80 (HTTP) hoặc 443 (HTTPS). Trong đề tài này, ứng dụng được triển khai trên port 80 để truy cập công khai qua ALB.

- **SSL/TLS:** Cho phép website hoạt động trên HTTPS nhằm bảo mật dữ liệu trao đổi. Mặc dù đề tài hiện tại chưa triển khai SSL, nhưng trong thực tế đây là một bước rất quan trọng khi đưa hệ thống vào sản xuất.
- **Log:** IIS hỗ trợ ghi log chi tiết về mọi request, giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi, phát hiện lỗi, kiểm tra lượng truy cập và hành vi người dùng.

Tất cả các thông số trên đều có thể được cấu hình và quản lý tập trung thông qua giao diện đồ họa của IIS hoặc PowerShell/Command Line nếu muốn tự động hóa.

2.4. SQL Server & RDS

2.4.1. Tổng quan về *SQL Server*

Microsoft SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mạnh mẽ do Microsoft phát triển. Đây là công nghệ được sử dụng phổ biến trong các hệ thống web doanh nghiệp vì:

- Hỗ trợ xử lý khối lượng dữ liệu lớn.
- Tích hợp tốt với các công nghệ của Microsoft như .NET, ASP.NET MVC.
- Có khả năng bảo mật và sao lưu phục hồi dữ liệu mạnh mẽ.
- Có công cụ quản lý trực quan như SQL Server Management Studio (SSMS).

Trong ứng dụng LikeMovies, SQL Server được sử dụng để lưu trữ dữ liệu phim, thông tin người dùng, đánh giá, thể loại, hình ảnh và các dữ liệu cần thiết cho việc hiển thị nội dung trên website.

2.4.2. Ưu điểm của *RDS* so với *tự host database*

Trong đề tài này, thay vì cài đặt SQL Server trực tiếp trên EC2, cơ sở dữ liệu được triển khai thông qua dịch vụ Amazon RDS (Relational Database Service). Đây là một dịch vụ database được quản lý (managed service) của Amazon Web Services.

Một số ưu điểm nổi bật của RDS:

- Không cần tự cài đặt và bảo trì máy chủ → giảm tải công việc vận hành.
- Tự động sao lưu (backup) và khôi phục dữ liệu khi cần thiết.
- Khả năng mở rộng linh hoạt (scaling) theo nhu cầu thực tế.
- Tích hợp sẵn cơ chế bảo mật như VPC, Security Group, Encryption.
- Tối ưu hiệu năng do AWS quản lý phần hạ tầng.

2.4.3. Kết nối giữa EC2 và RDS

Để ứng dụng LikeMovies hoạt động, các máy chủ EC2 (chạy IIS và ASP.NET MVC) cần kết nối đến cơ sở dữ liệu RDS (SQL Server). Quá trình này bao gồm các bước cơ bản sau:

1. Tạo một RDS instance (SQL Server) trong cùng VPC với EC2.
2. Mở cổng 1433 (cổng mặc định của SQL Server) trong Security Group của RDS để EC2 có thể truy cập.
3. Lấy endpoint (tên miền nội bộ do RDS cung cấp) để cấu hình chuỗi kết nối (Connection String) trong file Web.config của ứng dụng ASP.NET MVC.
4. Kiểm tra kết nối bằng SSMS hoặc trực tiếp qua ứng dụng web.

Ví dụ Connection String:

```
<connectionStrings>
  <add name="LikeMoviesDB"
    connectionString="Server=likemovies-db.xxxxxxx.us-east-
2.rds.amazonaws.com,1433;
    Database=LikeMovies;
    User Id=admin;
    Password=YourPassword;
    Trusted_Connection=False;
    MultipleActiveResultSets=True;"
    providerName="System.Data.SqlClient"/>
</connectionStrings>
```

Khi cấu hình đúng, mọi truy vấn từ ứng dụng ASP.NET MVC trên EC2 sẽ được gửi đến RDS và phản hồi về cho người dùng thông qua IIS và ALB.

CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH ÁP DỤNG BÀI TOÁN

3.1. Mô hình kiến trúc hệ thống

Để triển khai ứng dụng web LikeMovies trên nền tảng Amazon Web Services, hệ thống được xây dựng theo mô hình kiến trúc phân tầng, trong đó các thành phần đảm nhận những vai trò độc lập và có khả năng mở rộng linh hoạt. Kiến trúc tổng thể bao gồm các thành phần chính: Client, Application Load Balancer (ALB), EC2 Instances (IIS + ASP.NET MVC) và RDS (SQL Server).

Hệ thống được thiết kế theo hướng tách biệt lớp giao diện, lớp xử lý và lớp dữ liệu, nhằm tăng khả năng mở rộng, dễ bảo trì và đảm bảo hiệu suất khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời.

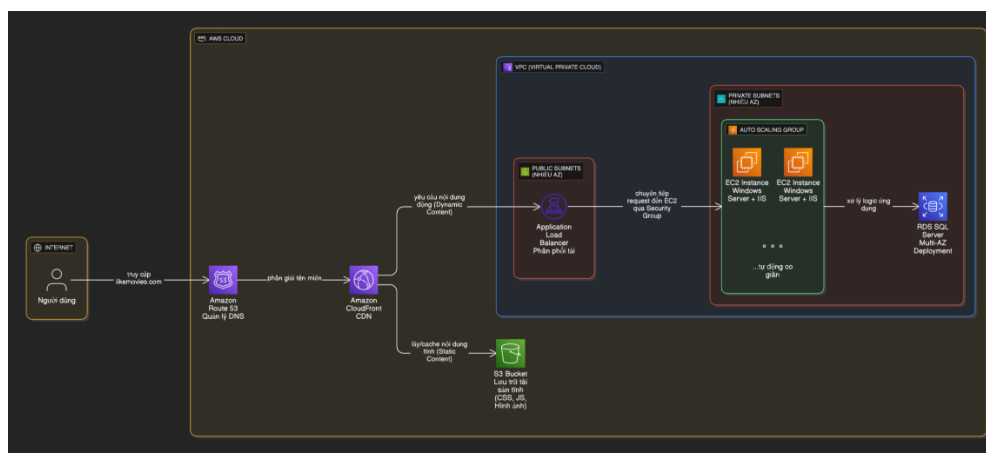
3.1.1. Các thành phần chính trong kiến trúc

- **Client:** Thiết bị của người dùng (máy tính, điện thoại, máy tính bảng...) truy cập website thông qua trình duyệt.
- **Application Load Balancer (ALB):** Thành phần chịu trách nhiệm phân phối lưu lượng truy cập từ người dùng đến các máy chủ ứng dụng EC2. ALB giúp cân bằng tải, tăng độ sẵn sàng và khả năng chịu tải của hệ thống.
- **EC2 Instance:** Máy chủ ảo chạy hệ điều hành Windows Server, cài đặt Internet Information Services (IIS) và host ứng dụng ASP.NET MVC. Các EC2 instances có thể tự động mở rộng số lượng nhờ cơ chế Auto Scaling Group.
- **RDS (SQL Server):** Dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ được quản lý, lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống bao gồm thông tin phim, người dùng, đánh giá và các dữ liệu khác cần thiết cho ứng dụng.

3.1.2. Luồng xử lý yêu cầu trong hệ thống

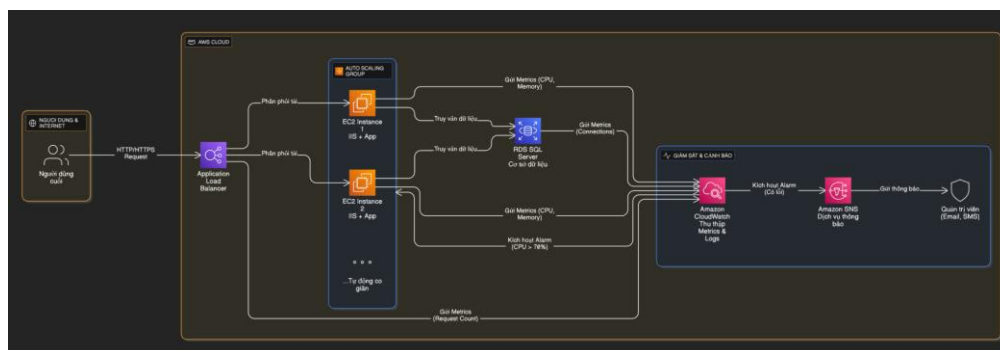
1. Người dùng gửi yêu cầu (request) từ trình duyệt đến địa chỉ DNS công khai của ALB.
2. ALB tiếp nhận và tự động điều phối lưu lượng đến một trong các EC2 instance đang hoạt động.
3. EC2 xử lý yêu cầu, ứng dụng ASP.NET MVC truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu SQL Server trên RDS thông qua mạng nội bộ.
4. Kết quả xử lý được trả về trình duyệt của người dùng dưới dạng giao diện web hoàn chỉnh.

Mô hình này đảm bảo hệ thống có thể hoạt động ổn định khi có nhiều người truy cập đồng thời, đồng thời cho phép dễ dàng mở rộng hạ tầng khi có nhu cầu thực tế.



Hình 3.1: Kiến trúc tổng quan hệ thống triển khai ứng dụng LikeMovies trên AWS.

3.2. Các thành phần chính



Hình 3.2: Các thành phần chính trong kiến trúc hệ thống triển khai LikeMovies trên AWS.

3.2.1. EC2 – Máy chủ chạy ứng dụng

Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) là dịch vụ cung cấp máy chủ ảo, đóng vai trò là tầng xử lý trung tâm của hệ thống. Trong kiến trúc này, EC2 được cấu hình với hệ điều hành Windows Server và cài đặt Internet Information Services (IIS) để host ứng dụng ASP.NET MVC.

Các điểm chính trong triển khai EC2:

- Máy chủ chạy ứng dụng web LikeMovies, xử lý các yêu cầu từ người dùng do ALB phân phối.
- Các gói cài đặt và cấu hình IIS được thiết lập sẵn nhằm rút ngắn thời gian khởi tạo khi mở rộng hệ thống.
- Mỗi EC2 instance được gắn vào Target Group để ALB điều phối lưu lượng.

- Bảo mật được thiết lập thông qua Security Group, cho phép truy cập cổng 80 (HTTP) từ ALB và các kết nối nội bộ đến RDS.

3.2.2. RDS – Cơ sở dữ liệu SQL Server

Amazon RDS (Relational Database Service) là dịch vụ quản lý cơ sở dữ liệu, được sử dụng để triển khai Microsoft SQL Server trong hệ thống. Đây là nơi lưu trữ toàn bộ dữ liệu của ứng dụng như thông tin phim, người dùng, thể loại, đánh giá và nội dung hiển thị.

Đặc điểm triển khai RDS:

- Được tách biệt khỏi tầng ứng dụng để tăng tính ổn định và khả năng mở rộng.
- Được bảo vệ bằng Security Group, chỉ cho phép EC2 truy cập qua cổng 1433.
- Tự động sao lưu dữ liệu, có khả năng phục hồi khi xảy ra sự cố.
- Dữ liệu được truy vấn từ các EC2 instance thông qua endpoint nội bộ.

3.2.3. ALB – Bộ cân bằng tải

Application Load Balancer (ALB) đóng vai trò trung gian giữa người dùng và các máy chủ ứng dụng EC2. Thành phần này giúp phân phối lưu lượng truy cập một cách đồng đều, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định ngay cả khi có lượng lớn người dùng truy cập cùng lúc.

Chức năng chính của ALB:

- Tiếp nhận yêu cầu HTTP từ người dùng thông qua DNS công khai.
- Phân phối yêu cầu đến các EC2 instance đang hoạt động dựa trên trạng thái health check.
- Tăng độ sẵn sàng của hệ thống bằng cách tự động loại bỏ các EC2 không phản hồi.
- Giúp hệ thống dễ dàng mở rộng theo chiều ngang (scale-out) khi cần thiết.

3.2.4. ASG – Auto Scaling Group

Auto Scaling là dịch vụ cho phép hệ thống tự động mở rộng hoặc thu hẹp số lượng EC2 instance dựa trên mức tải thực tế. Thành phần này giúp tối ưu tài nguyên và giảm chi phí vận hành.

Các đặc điểm của ASG trong hệ thống:

- Thiết lập số lượng EC2 tối thiểu, tối đa và mong muốn.
- Khi tải tăng (ví dụ CPU vượt ngưỡng cảnh báo), ASG sẽ tự động khởi tạo thêm EC2 dựa trên AMI có sẵn.
- Khi tải giảm, ASG tự động giảm số lượng EC2 để tiết kiệm chi phí.
- Tích hợp chặt chẽ với ALB để đăng ký các EC2 mới vào Target Group mà không cần cấu hình thủ công.

3.2.5. CloudWatch và SNS – Giám sát và cảnh báo

Amazon CloudWatch là dịch vụ giám sát tài nguyên hệ thống, giúp thu thập các chỉ số hiệu năng như CPU, bộ nhớ, lưu lượng mạng,... Trong khi đó, Amazon Simple Notification Service (SNS) đảm nhận vai trò gửi thông báo đến người quản trị khi có sự kiện quan trọng xảy ra.

Các chức năng chính:

- Theo dõi hiệu năng hoạt động của EC2 và các thành phần khác.
- Thiết lập ngưỡng cảnh báo (alarm) để tự động thông báo khi có sự cố.
- Kích hoạt hành động tự động như tăng số lượng EC2 khi vượt ngưỡng tải.
- Gửi thông báo qua email thông qua SNS để người quản trị có thể xử lý kịp thời.

3.3. Ưu điểm của mô hình

3.3.1. Truy cập công khai và ổn định

Hệ thống được triển khai trên hạ tầng Amazon Web Services với Application Load Balancer đóng vai trò trung gian tiếp nhận và phân phối lưu lượng truy cập từ người dùng. Toàn bộ ứng dụng có thể được truy cập thông qua địa chỉ DNS công khai, giúp người dùng kết nối dễ dàng từ bất kỳ đâu có Internet.

Bên cạnh đó, ALB kết hợp với các EC2 instance và cơ chế Auto Scaling giúp hệ thống hoạt động ổn định hơn so với việc triển khai trên máy chủ đơn lẻ. Khi một EC2 gặp sự cố, ALB sẽ tự động loại bỏ khỏi vòng phân phối tải, đảm bảo người dùng không bị gián đoạn truy cập.

3.3.2. Khả năng mở rộng linh hoạt

Nhờ sử dụng Auto Scaling, số lượng EC2 instance có thể được tự động tăng hoặc giảm tùy theo tải thực tế. Khi lượng truy cập tăng cao, hệ thống có khả năng mở rộng

theo chiều ngang (scale-out) bằng cách khởi tạo thêm các máy chủ mới. Khi tải giảm, hệ thống tự động thu hẹp để tối ưu chi phí vận hành.

Khả năng mở rộng linh hoạt này giúp hệ thống thích ứng tốt với sự thay đổi về số lượng người dùng, phù hợp với môi trường thực tế nơi nhu cầu truy cập không phải lúc nào cũng cố định.

3.3.3. Dễ vận hành và quản lý

Việc sử dụng các dịch vụ quản lý sẵn có như Amazon RDS và Amazon CloudWatch giúp giảm đáng kể công việc vận hành hệ thống:

- RDS đảm nhiệm phần quản lý, sao lưu và phục hồi dữ liệu, giúp người quản trị không phải tự cài đặt và bảo trì máy chủ cơ sở dữ liệu.
- CloudWatch theo dõi các chỉ số hoạt động và cảnh báo thông qua Amazon Simple Notification Service, giúp phát hiện sự cố kịp thời.
- Quản lý tập trung qua giao diện AWS Management Console giúp việc vận hành trở nên đơn giản và hiệu quả hơn.

CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

4.1. Khởi tạo và cấu hình RDS

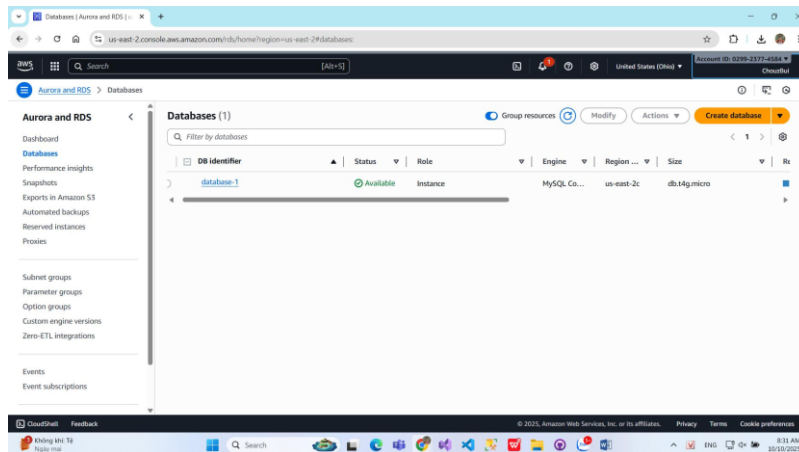
4.1.1. Mục đích

- Cung cấp môi trường lưu trữ dữ liệu tập trung cho ứng dụng LikeMovies.
- Tăng độ tin cậy, tính bảo mật và khả năng mở rộng so với việc cài đặt SQL Server trực tiếp trên máy chủ EC2.
- Tối giản công tác quản trị cơ sở dữ liệu nhờ các tính năng tự động của RDS như backup, khôi phục và giám sát.

4.1.2. Các bước thực hiện

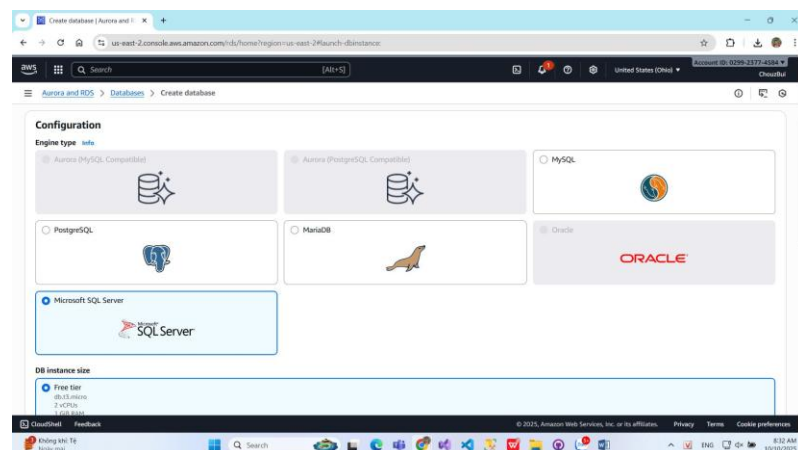
Bước 1. Khởi tạo RDS instance

- Truy cập AWS Management Console → Dịch vụ RDS → Create database.



Hình 4.1: Giao diện khởi tạo RDS instance trên AWS

- Chọn engine Microsoft SQL Server và cấu hình theo Free Tier để tối ưu chi phí.



Hình 4.2: Giao diện chọn Engine Microsoft SQL Server và cấu hình theo Free Tier

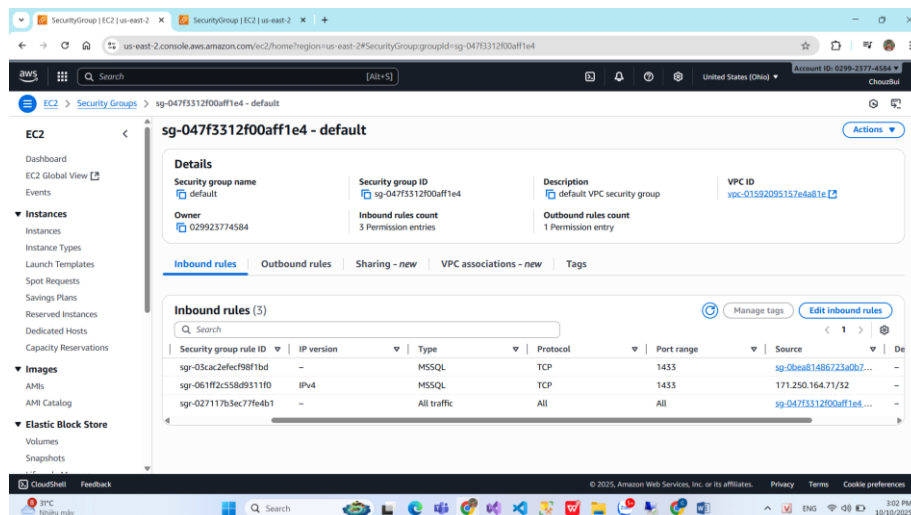
- Thiết lập các thông tin cơ bản như:
 - Tên cơ sở dữ liệu (DB name)
 - Tên người dùng quản trị (Master username)
 - Mật khẩu (Master password)

Hình 4.3: Giao diện thiết lập các thông tin cơ bản cho RDS

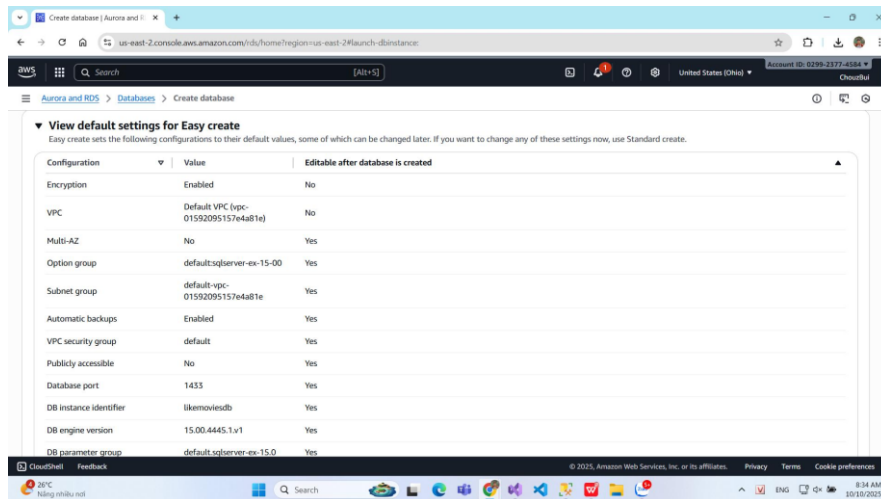
→ Giữ nguyên các thông số mặc định khác để phù hợp với môi trường thử nghiệm.

Bước 2. Cấu hình mạng và bảo mật

- Lựa chọn VPC mặc định của tài khoản AWS.



Hình 4.4: Security Group mà RDS đang sử dụng mở cổng MS SQL (1433) cho Security Group của máy chủ EC2



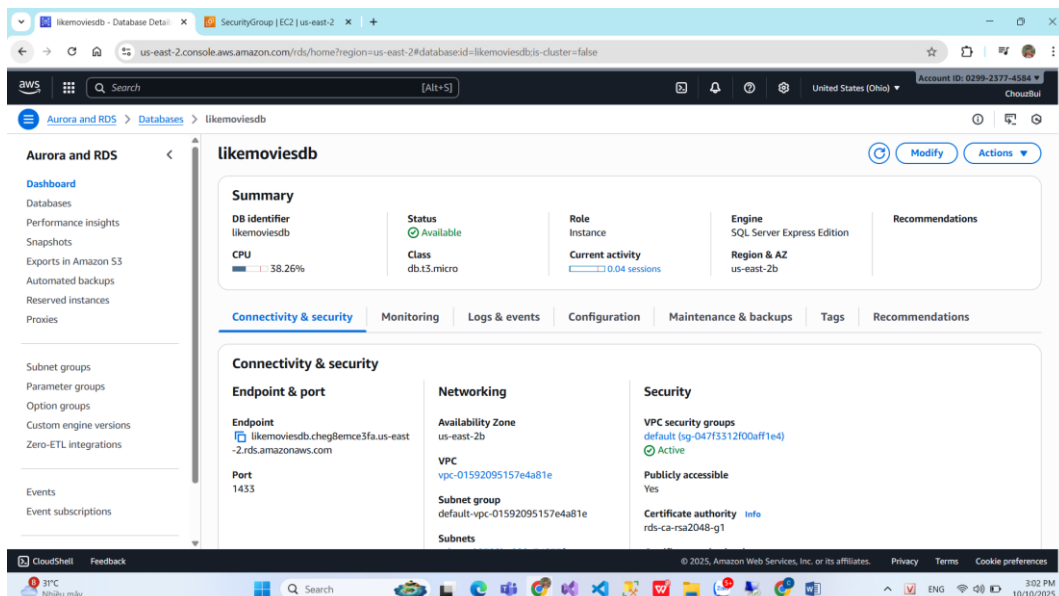
Hình 4.5: Đảm bảo RDS nằm trong VPC (Virtual Private Cloud) và cấu hình Security Group để chỉ cho phép EC2 Server truy cập vào cổng DB (1433 cho SQL Server)

- Thiết lập Subnet group để RDS có thể triển khai trong nhiều Availability Zones, đảm bảo tính sẵn sàng cao.
- Tạo hoặc chọn Security Group cho phép truy cập cổng 1433 (SQL Server) từ Security Group của EC2.

→ Điều này giúp EC2 có thể kết nối trực tiếp đến RDS, nhưng ngăn chặn truy cập từ Internet bên ngoài.

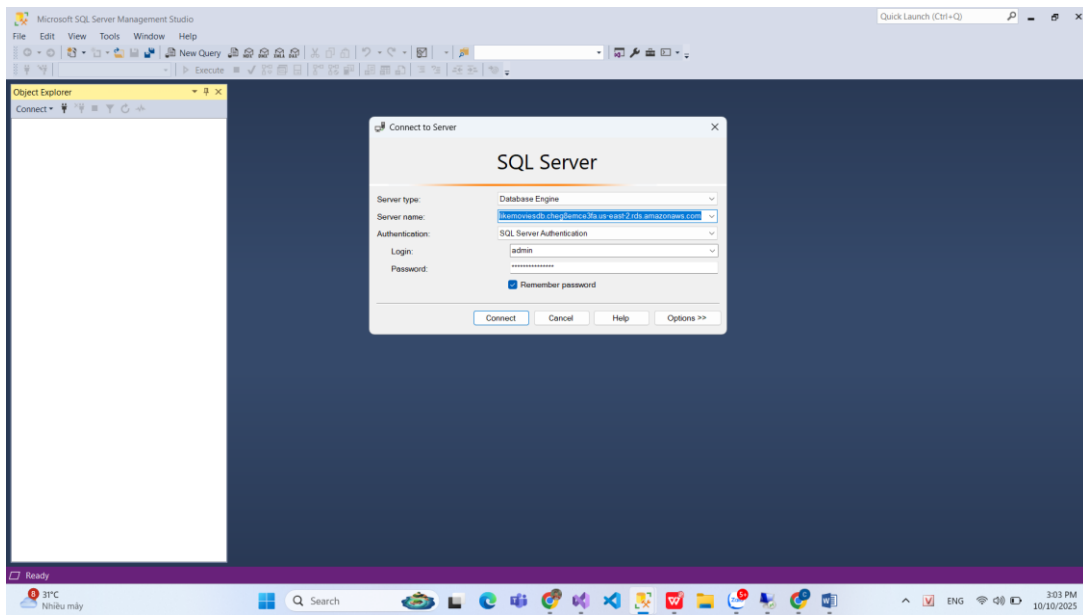
Bước 3. Hoàn tất tạo RDS và kiểm tra kết nối

- Sau khi tạo xong, RDS instance được khởi chạy và cung cấp Endpoint cùng thông tin cổng kết nối.



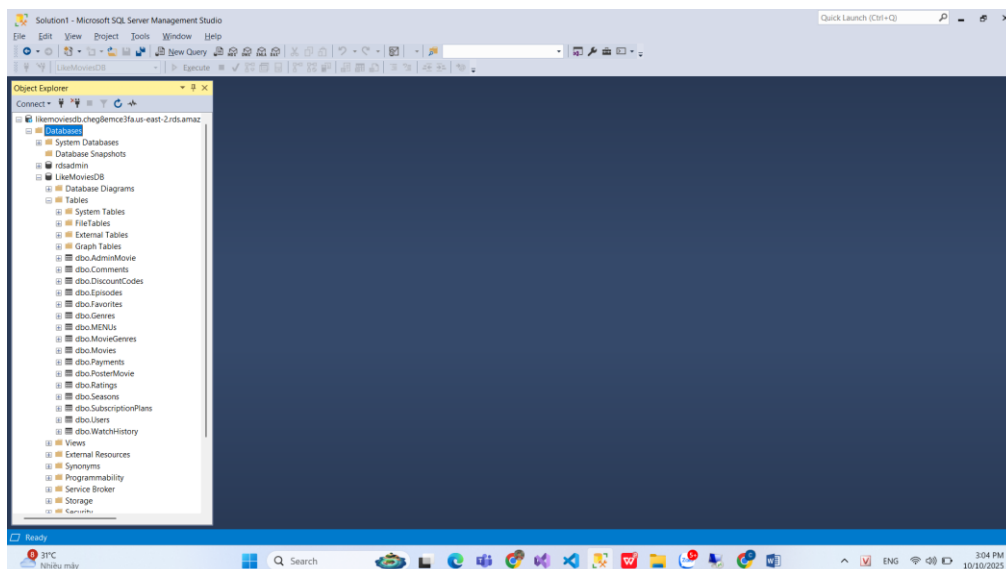
Hình 4.6: Màn hình sau khi tạo xong database có Endpoint

- Kiểm tra kết nối bằng SQL Server Management Studio (SSMS) từ EC2 instance.



Hình 4.7: Lấy Endpoint của RDS và sử dụng SQL Server Management Studio (SSMS) trên EC2 để kiểm tra kết nối.

- Việc kết nối thành công xác nhận rằng RDS đã sẵn sàng làm tăng dữ liệu cho ứng dụng.



Hình 4.8: Màn hình SSMS kết nối thành công đến RDS

- Kết quả đạt được:
 - RDS sử dụng engine SQL Server, cấu hình bảo mật chỉ cho phép EC2 trong cùng VPC truy cập qua cổng 1433, đảm bảo an toàn cho dữ liệu.

- Kết nối thử nghiệm bằng SQL Server Management Studio (SSMS) từ EC2 thành công, xác nhận liên kết giữa tầng ứng dụng và cơ sở dữ liệu hoạt động đúng.
- Cơ sở dữ liệu đã sẵn sàng phục vụ cho ứng dụng web LikeMovies và có khả năng mở rộng, sao lưu tự động.

4.2. Cấu hình và triển khai máy chủ EC2

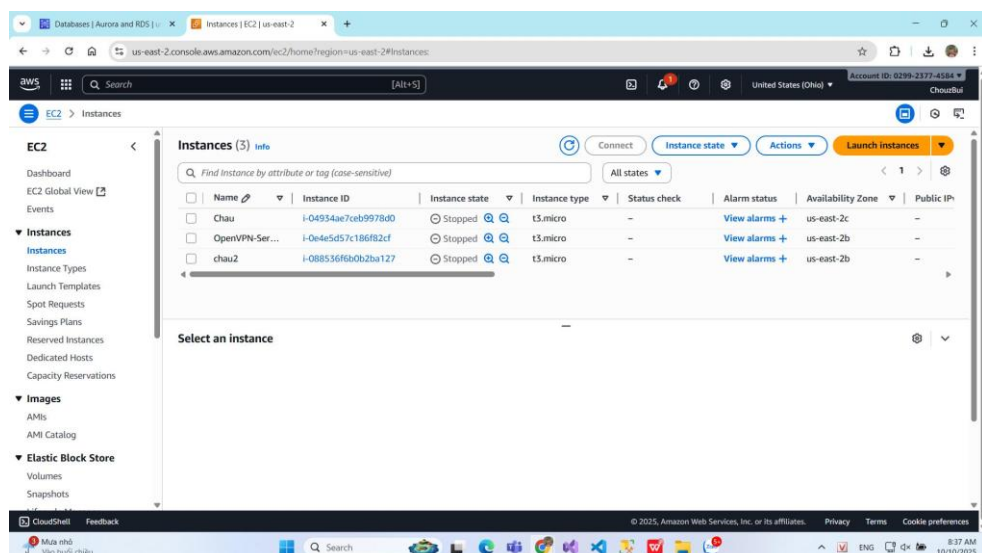
4.2.1. Mục đích

- Cung cấp môi trường chạy ứng dụng web trên nền tảng Windows Server.
- Đảm bảo khả năng truy cập công khai thông qua ALB và cấu hình cổng HTTP/HTTPS.
- Kết nối bảo mật với RDS trong cùng VPC, chỉ cho phép EC2 truy cập cơ sở dữ liệu.
- Tạo bản mẫu (Launch Template) phục vụ Auto Scaling Group để tự động mở rộng hạ tầng khi tải tăng cao.

4.2.2. Các bước thực hiện

Bước 1. Truy cập dịch vụ EC2 và khởi tạo máy chủ mới

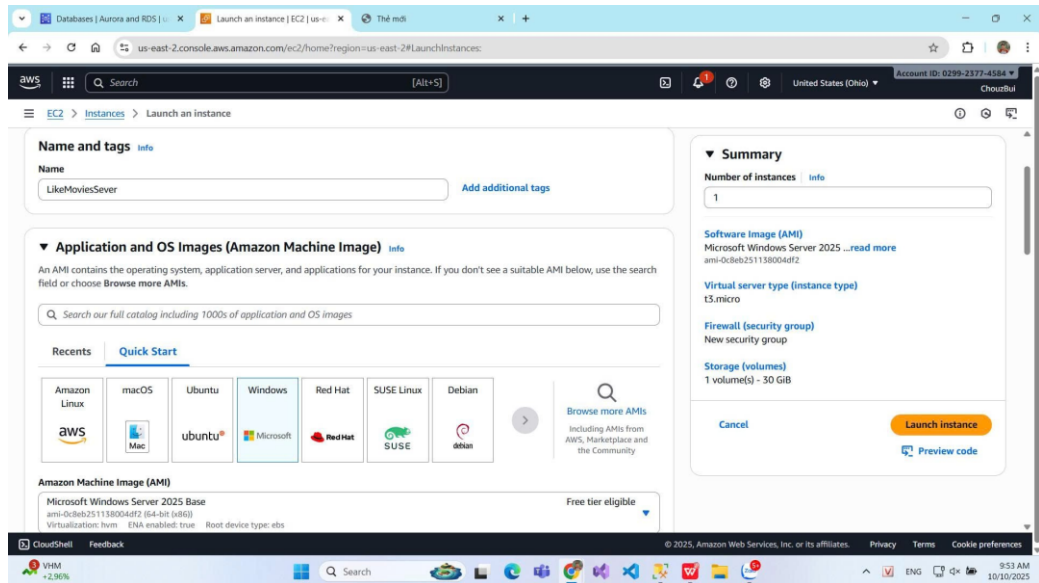
- Đăng nhập AWS Management Console → chọn dịch vụ EC2 → nhấn Launch Instance để bắt đầu tạo máy chủ.



Hình 4.9: Truy cập dịch vụ EC2

- Chọn Amazon Machine Image (AMI) phù hợp, ví dụ: Windows Server 2019 Base hoặc Windows Server 2022 Base.

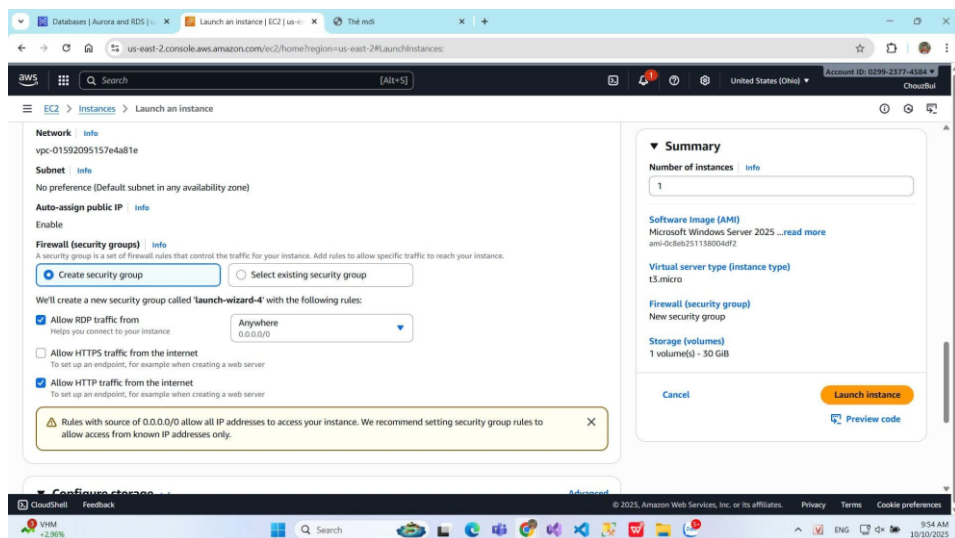
- Chọn Instance Type là t3.micro (thuộc gói Free Tier, tiết kiệm chi phí trong giai đoạn thử nghiệm).



Hình 4.10: Chọn AMI phù hợp cho ASP.Net MVC

Bước 2. Cấu hình nhóm bảo mật (Security Group)

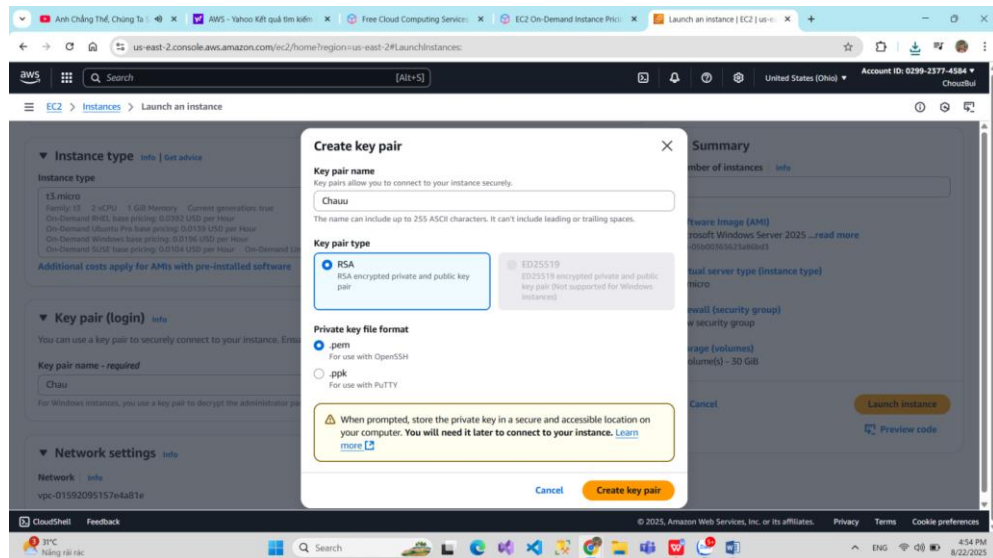
- Tạo nhóm bảo mật mới để kiểm soát các kết nối vào/ra máy chủ:
 - Allow RDP (3389): Cho phép truy cập từ xa bằng Remote Desktop (chỉ giới hạn IP quản trị viên).
 - Allow HTTP (80) và HTTPS (443): Cho phép người dùng truy cập website từ Internet.
 - Allow SQL (1433): Chỉ cho phép kết nối từ RDS hoặc từ chính Security Group của EC2.



Hình 4.11: Tạo nhóm bảo mật mới

Bước 3. Thiết lập cặp khóa đăng nhập (Key Pair)

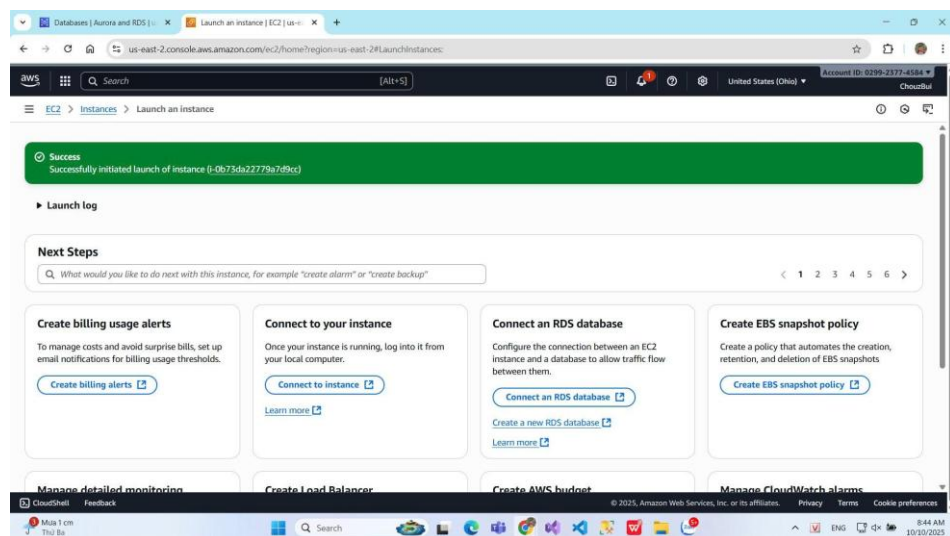
- Tạo hoặc chọn Key Pair (định dạng .pem) để đăng nhập bảo mật vào máy chủ EC2.
- Tải file khóa về máy và lưu trữ cẩn thận để sử dụng trong quá trình đăng nhập SSH hoặc RDP.



Hình 4.12: Tạo khóa key để đăng nhập

Bước 4. Hoàn tất cấu hình mạng và lưu trữ

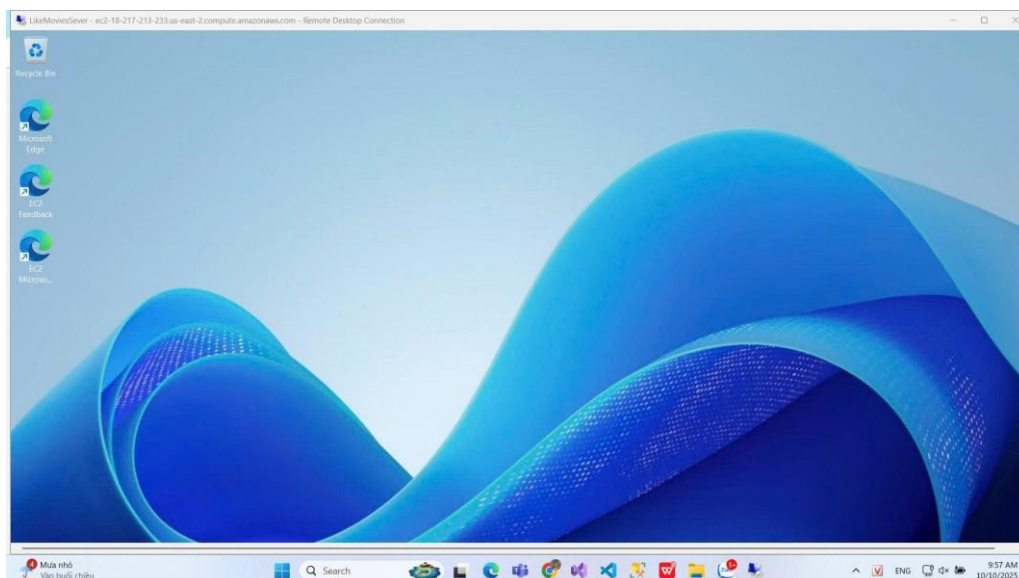
- Chọn VPC và Subnet mặc định, đảm bảo cùng vùng (Region) với RDS.
- Giữ nguyên thiết lập lưu trữ mặc định (EBS volume 30GB General Purpose SSD).
- Kiểm tra lại thông tin → nhấn Launch Instance để tạo máy chủ.



Hình 4.13: Tạo thành công EC2

Bước 5. Kết nối với máy chủ EC2

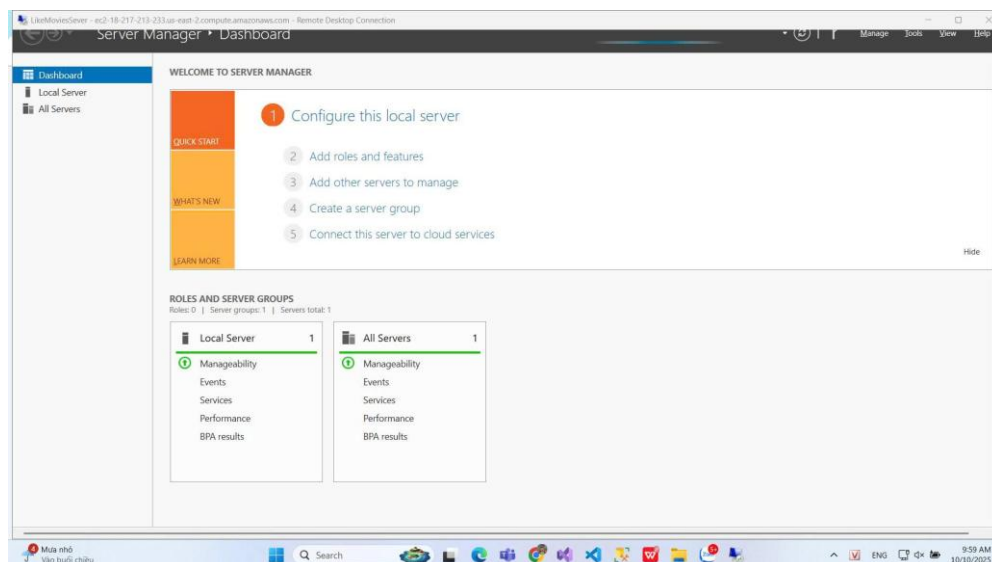
- Sau khi khởi tạo thành công, nhấn Connect → chọn RDP Client để tải file .rdp và đăng nhập bằng mật khẩu đã giải mã.
- Truy cập vào máy chủ Windows Server thông qua Remote Desktop Connection.



Hình 4.14: Kết nối với máy ảo Window thông qua SSH

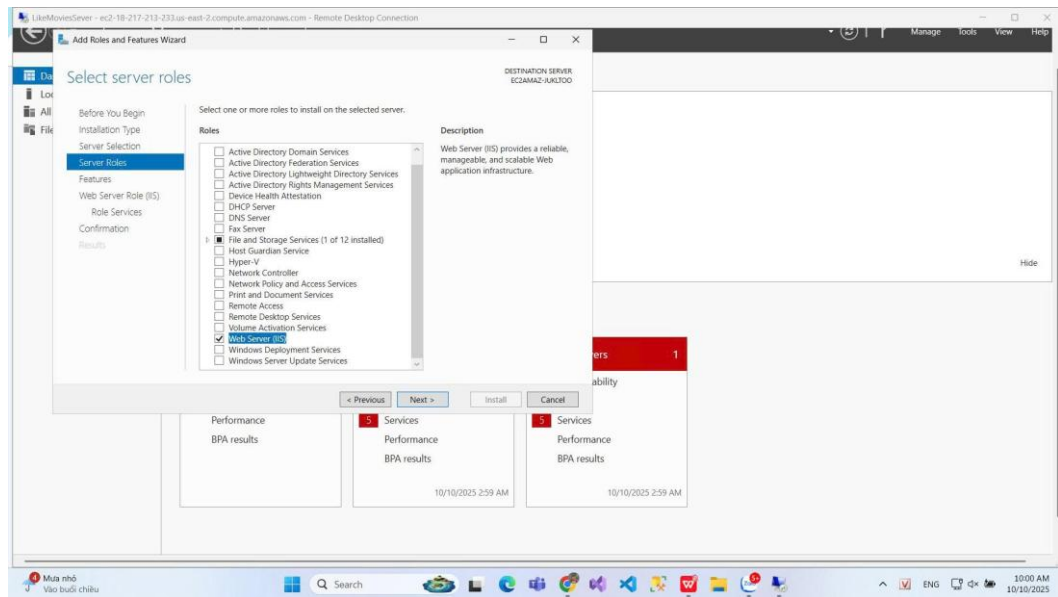
Bước 6. Cài đặt Internet Information Services (IIS)

- Mở Server Manager → chọn Add Roles and Features.



Hình 4.15: Quản lý máy chủ chính (Server Manager) để chuẩn bị cài đặt các vai trò và tính năng

- Chọn Web Server (IIS) → cài đặt đầy đủ các thành phần như .NET Framework 4.8 Features, ASP.NET 4.8, IIS Management Console.

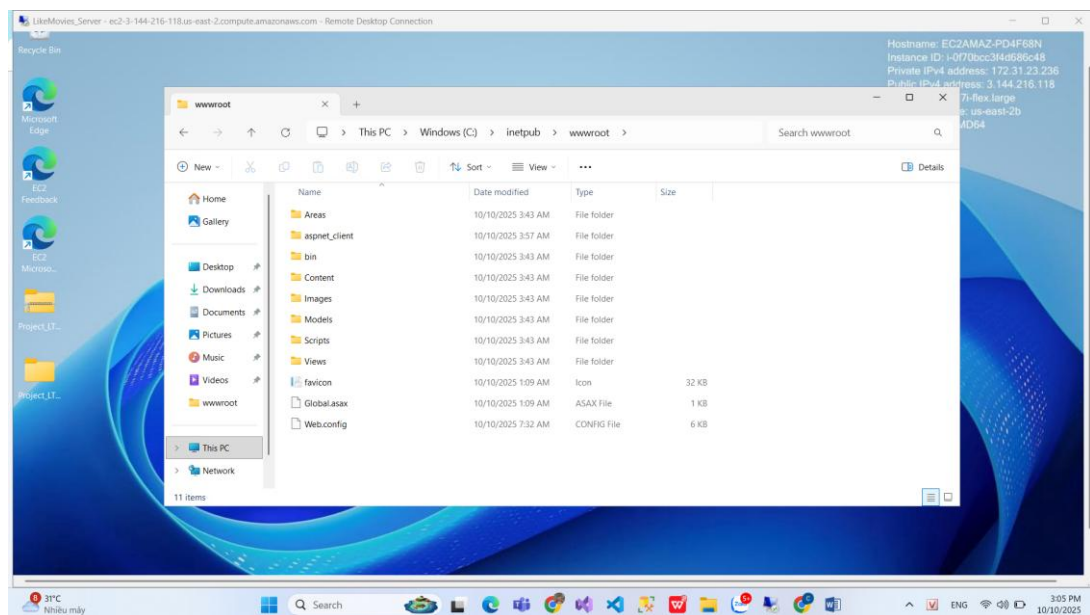


Hình 4.16: Cài đặt dịch vụ máy chủ web IIS lên máy chủ Windows Server EC2

- Sau khi cài đặt, mở trình duyệt trên EC2 và truy cập địa chỉ <http://localhost> để kiểm tra IIS hoạt động.

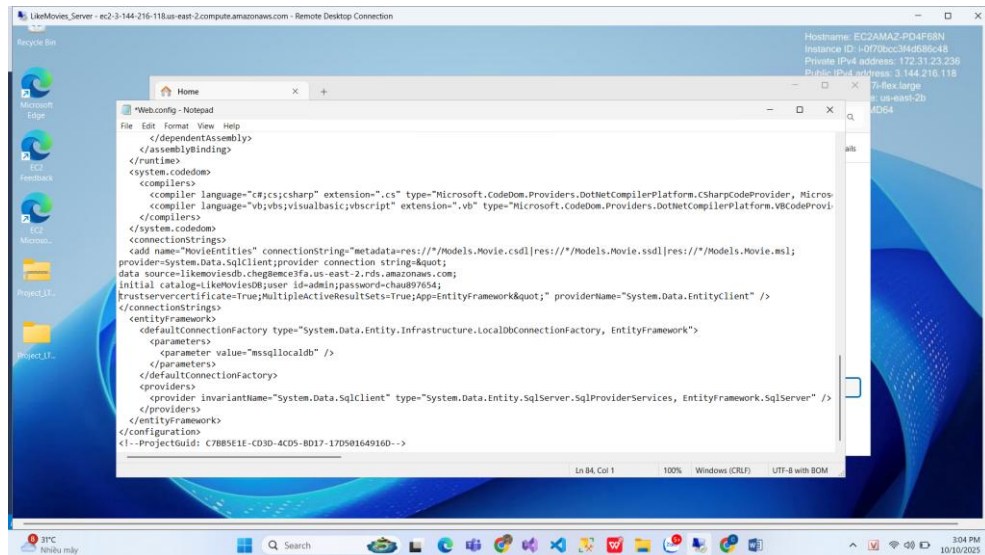
Bước 7. Triển khai ứng dụng ASP.NET MVC

- Dùng Remote Desktop truy cập EC2 → sao chép mã nguồn đã publish từ Visual Studio vào thư mục: `C:\inetpub\wwwroot`



Hình 4.17: Triển khai mã nguồn ASP.NET đã được sao chép các tệp vào thư mục `C:\inetpub\wwwroot` của IIS trên máy chủ Windows Server EC2

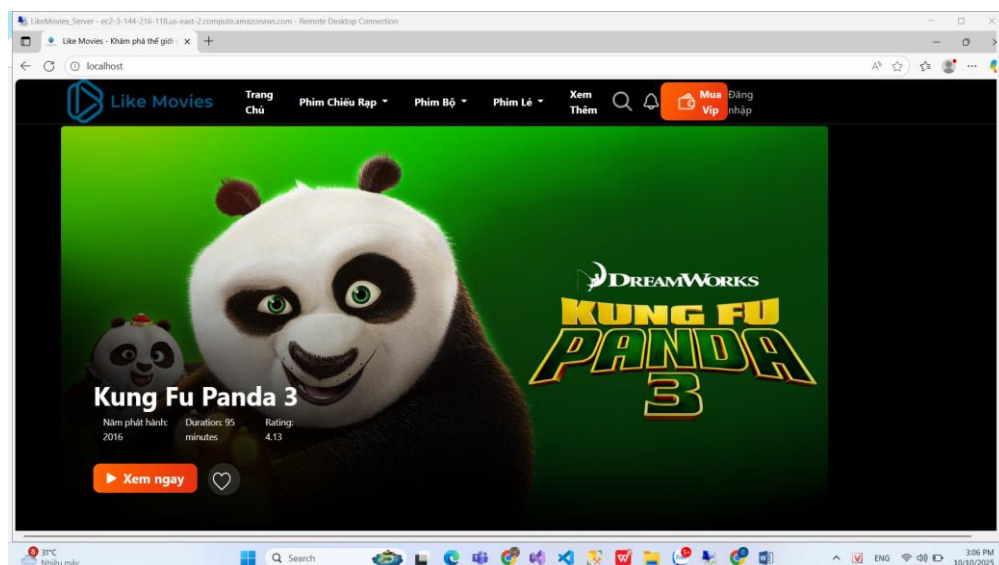
- Mở IIS Manager → tạo mới Website (Add Website):
 - Site name: LikeMovies
 - Physical path: C:\inetpub\wwwroot
 - Port: 80
 - Cập nhật Connection String trong file Web.config để trỏ đến RDS Endpoint.



Hình 4.18: Thay connection String để kết nối với RDS

Bước 8. Kiểm tra hoạt động của ứng dụng

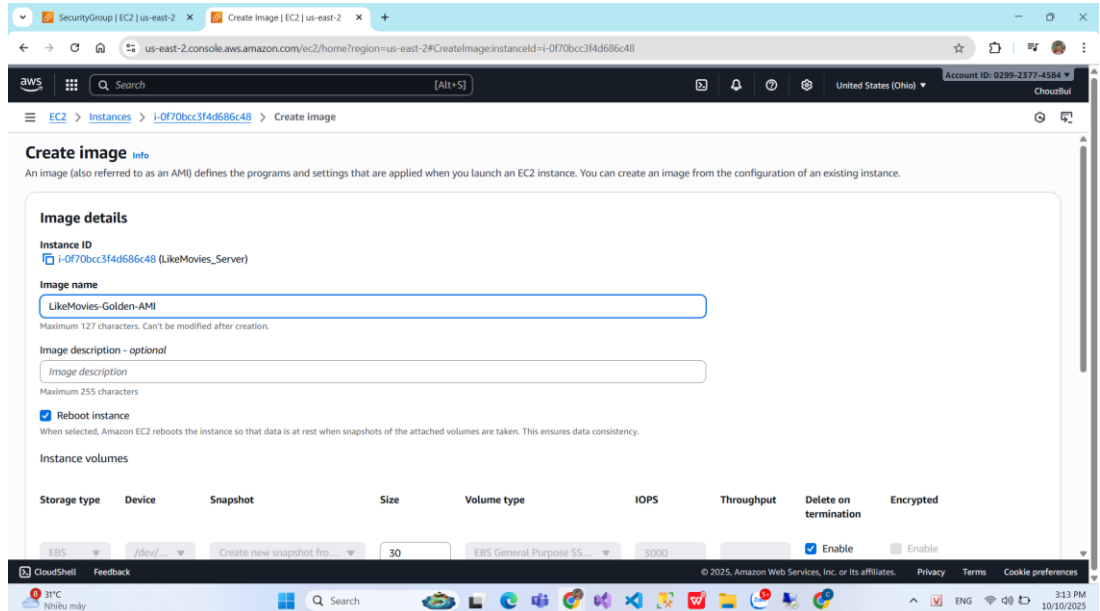
- Mở trình duyệt trong EC2 → truy cập <http://localhost> để kiểm tra ứng dụng LikeMovies hoạt động.



Hình 4.19: Triển khai ứng dụng web Like Movies (được xây dựng trên nền tảng .NET/ASP.NET) lên máy chủ IIS trên AWS Windows Server EC2 đã thành công

Bước 9. Tạo bản sao lưu và mẫu khởi tạo (Launch Template)

- Sau khi máy chủ EC2 hoạt động ổn định, tạo Amazon Machine Image (AMI) để lưu lại cấu hình hệ thống.
- Từ AMI này, tạo Launch Template dùng cho Auto Scaling Group.



Hình 4.20: Tạo một bản sao lưu đầy đủ và hoàn chỉnh (Golden AMI) của máy chủ Windows Server EC2 LikeMovies_Server đã được cấu hình xong

- Kết quả đạt được
 - Máy chủ EC2 được cấu hình thành công, chạy ổn định trên AWS.
 - IIS hoạt động và host ứng dụng LikeMovies hoàn chỉnh.
 - Ứng dụng truy cập được từ Internet qua cổng 80, kết nối ổn định với RDS.

4.3. Cấu hình cân bằng tải với Application Load Balancer (ALB)

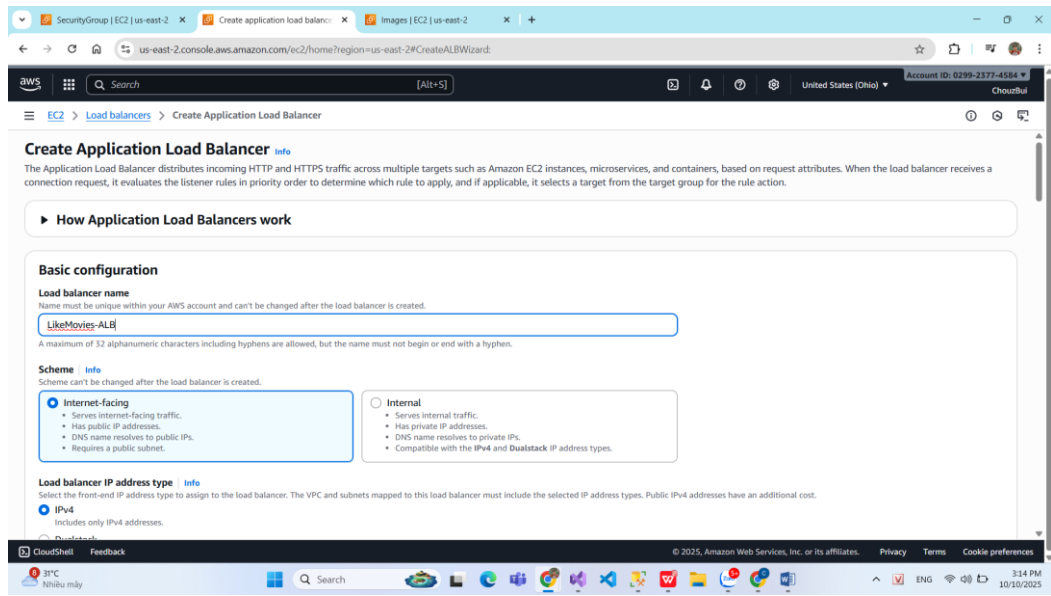
4.3.1. Mục đích

- Application Load Balancer (ALB) được sử dụng để phân phối lưu lượng truy cập từ người dùng đến các máy chủ EC2, giúp hệ thống hoạt động ổn định, giảm tải cho từng máy chủ và tăng khả năng sẵn sàng.
- ALB là thành phần quan trọng trong kiến trúc triển khai ứng dụng web LikeMovies, đảm bảo người dùng luôn được phục vụ ngay cả khi một máy chủ EC2 gặp sự cố hoặc khi số lượng truy cập tăng cao.

4.3.2. Các bước thực hiện

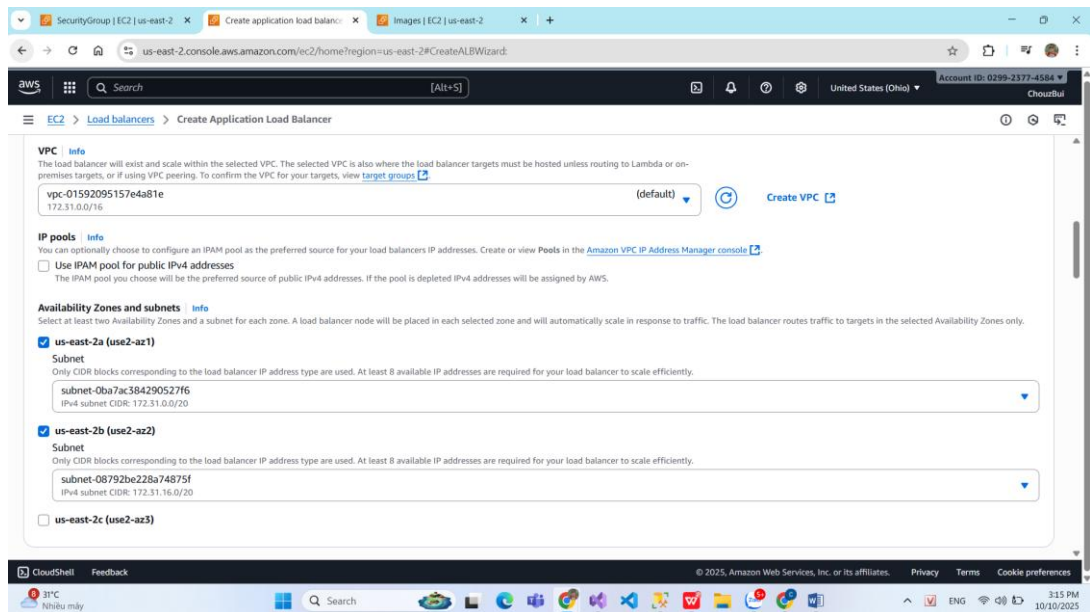
Bước 1. Khởi tạo Load Balancer

- Truy cập AWS Management Console → chọn EC2 → Load Balancers → Create Load Balancer.
- Chọn loại Application Load Balancer.
- Đặt tên LikeMovies-ALB và chọn Scheme: Internet-facing để người dùng có thể truy cập công khai.



Hình 4.21: Tạo một Bộ Cân Bằng Tải Ứng Dụng (ALB) cho ứng dụng web LikeMovies.

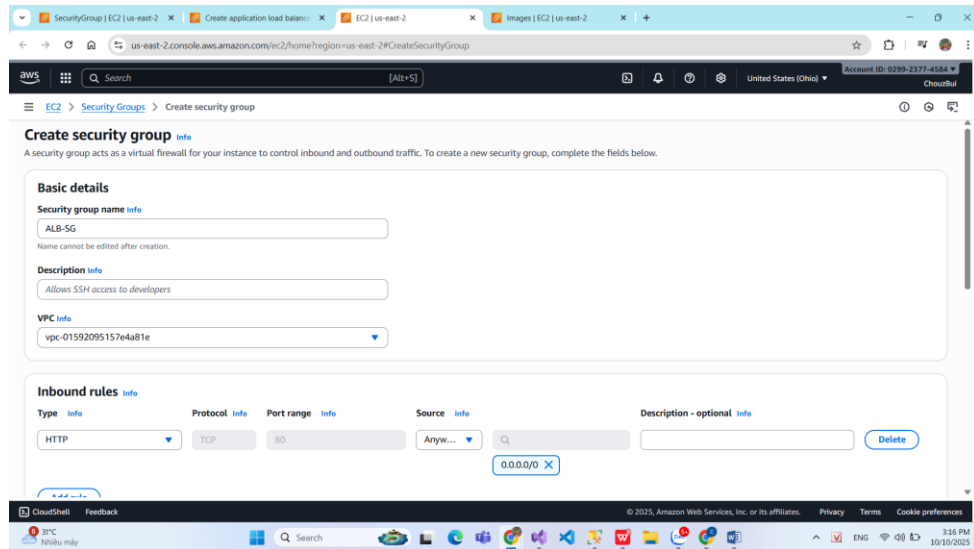
- Chọn VPC và Subnets ở nhiều Availability Zones nhằm tăng tính sẵn sàng.



Hình 4.22: Chọn VPC và Subnets

Bước 2. Cấu hình bảo mật và listener

- Tạo Security Group (ALB-SG) cho phép truy cập HTTP (port 80) từ Internet.

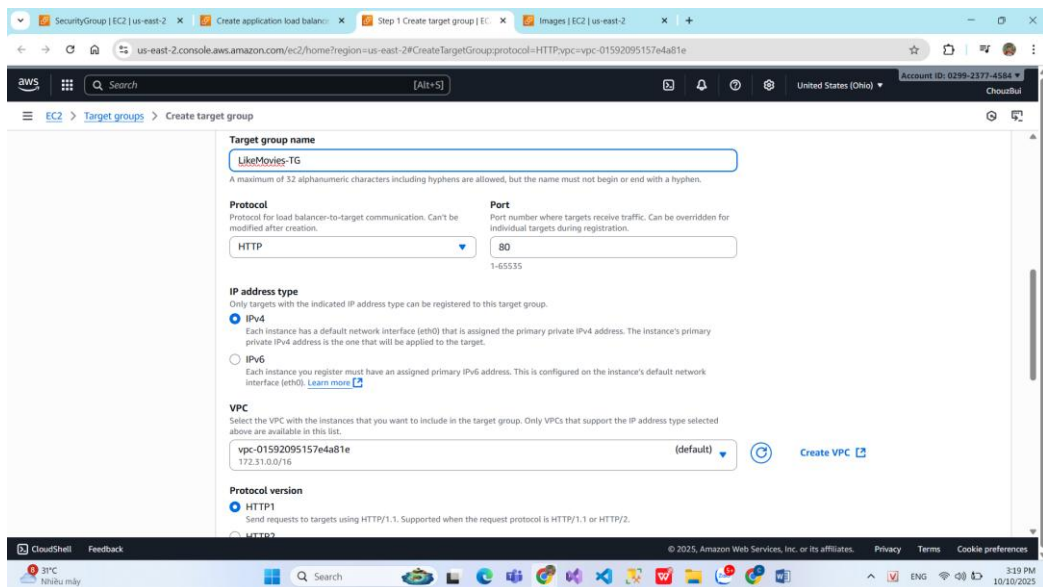


Hình 4.23: Tạo Security Group để cho phép truy cập HTTP cổng công cộng (80) vào ALB.

- Trong phần Listeners, chọn giao thức HTTP:80 làm cổng tiếp nhận lưu lượng.
- Thêm quy tắc mặc định để định tuyến đến Target Group sẽ được tạo ở bước sau.

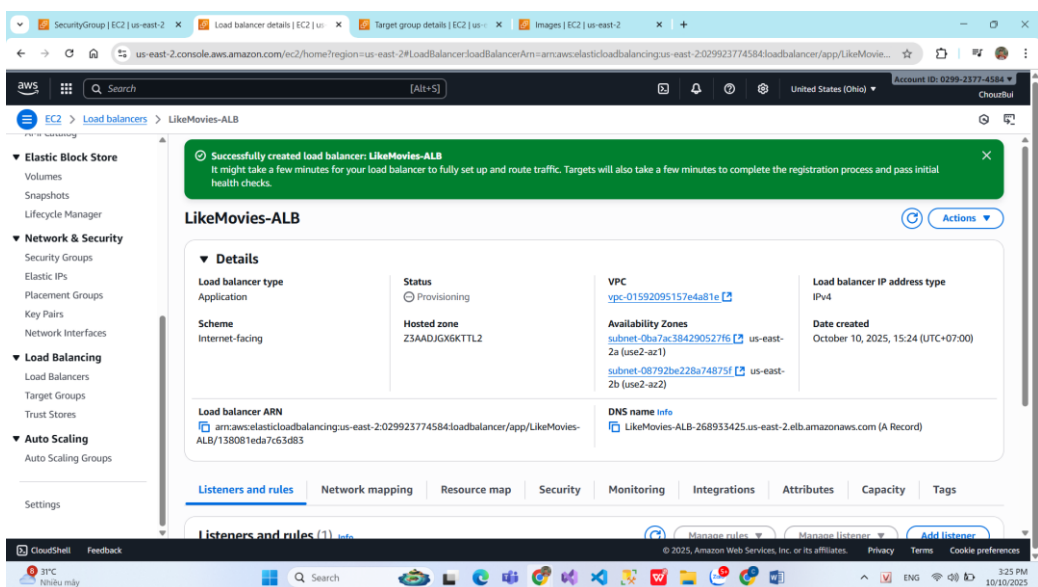
Bước 3. Tạo và gắn Target Group

- Tạo Target Group mới, chọn loại đích là Instances.
- Đặt tên LikeMovies-TG, giao thức HTTP, cổng 80, và chọn cùng VPC với các EC2.



Hình 4.24: Tạo ra một Target Group có tên LikeMovies-TG

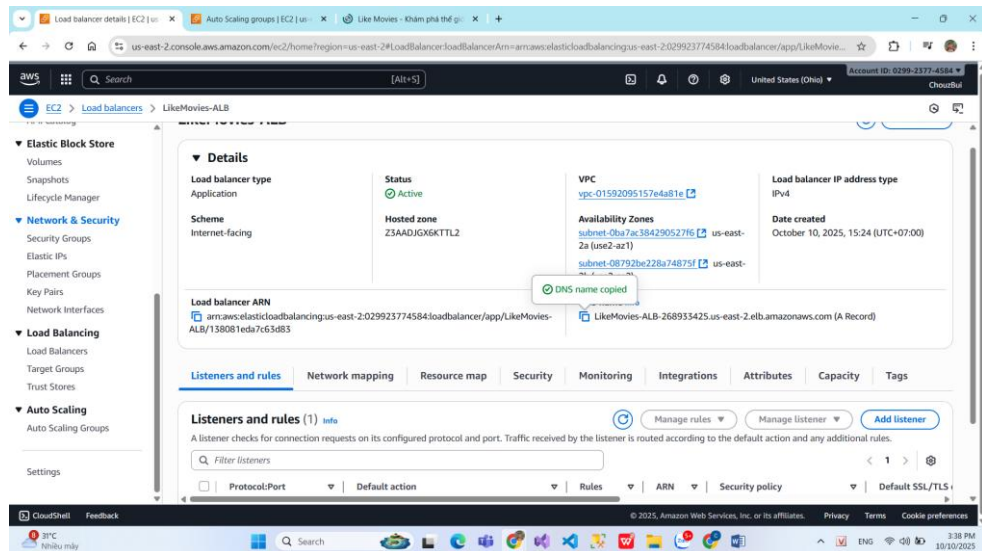
- Thêm các EC2 instance đang chạy ứng dụng LikeMovies vào nhóm đích.



Hình 4.25: Hoàn thành quá trình cấu hình Load Balancer

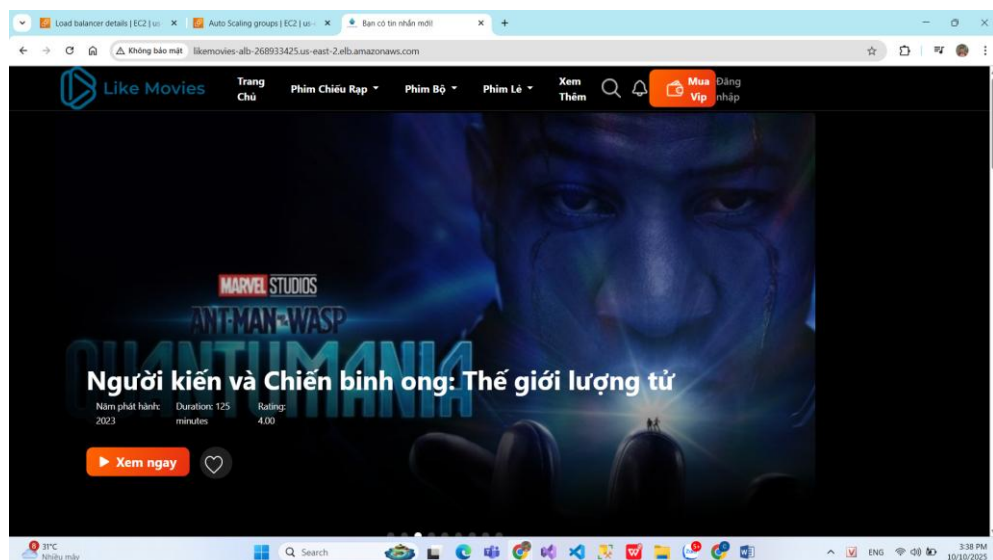
Bước 4. Hoàn tất cấu hình và kiểm thử

- Liên kết LikeMovies-ALB với LikeMovies-TG.
- Sau khi tạo xong, sao chép DNS name của ALB (ví dụ: LikeMovies-ALB-123456.us-east-2.elb.amazonaws.com).



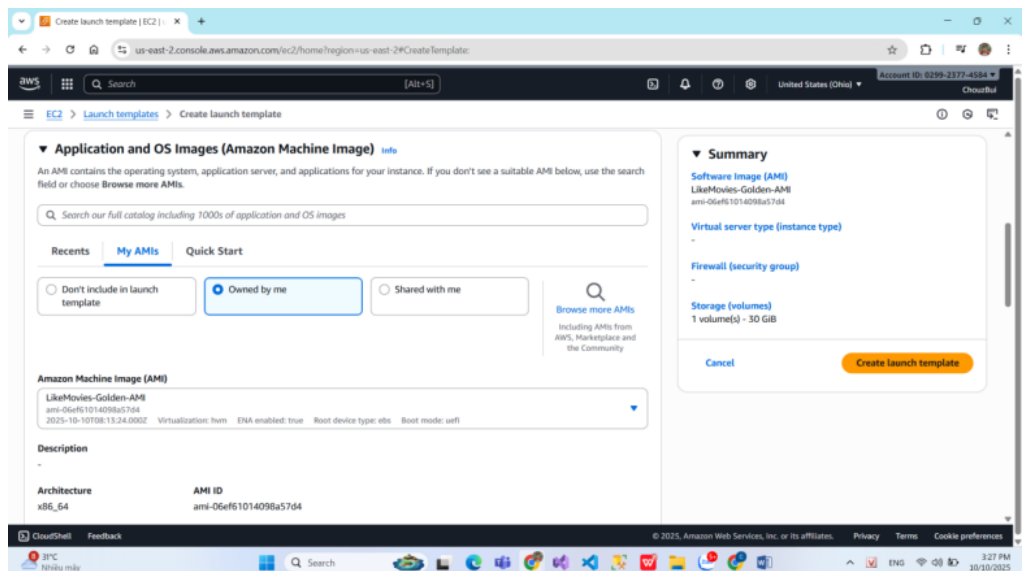
Hình 4.26: Copy DNS

- Truy cập địa chỉ DNS đó bằng trình duyệt, nếu ứng dụng LikeMovies hiển thị bình thường → cấu hình ALB đã thành công.



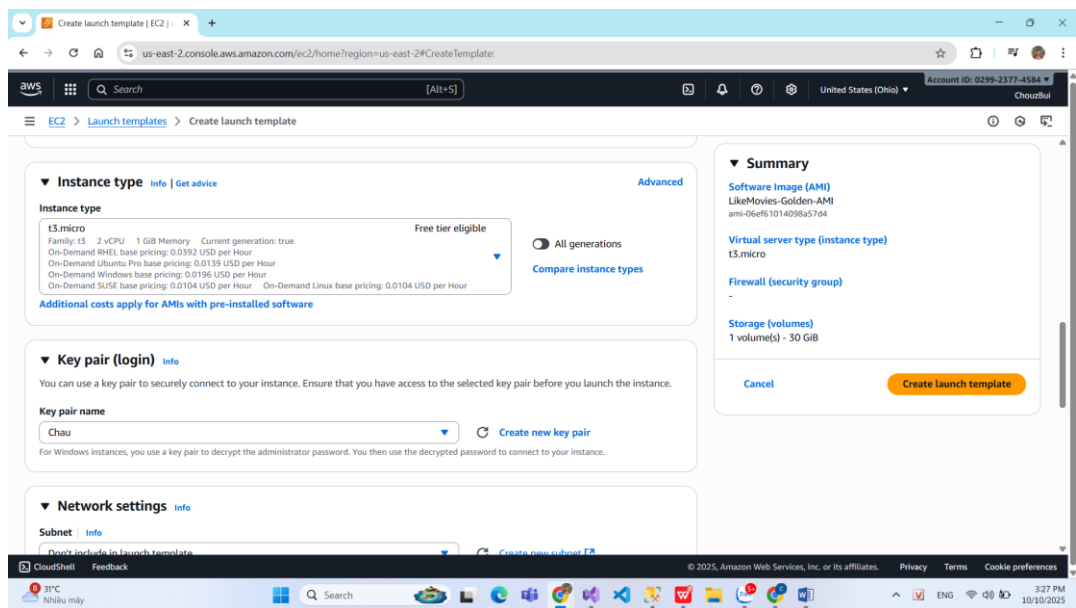
Hình 4.27: Truy cập vào DNS

- Kết quả đạt được
 - Application Load Balancer (ALB) được tạo và hoạt động ổn định, phân phối lưu lượng truy cập đến các máy chủ EC2 đang chạy ứng dụng.
 - Người dùng có thể truy cập hệ thống thông qua DNS công khai của ALB thay vì truy cập trực tiếp vào EC2.
 - ALB đảm bảo tính sẵn sàng cao, cân bằng tải hiệu quả, và sẵn sàng tích hợp với Auto Scaling Group ở các bước tiếp theo.



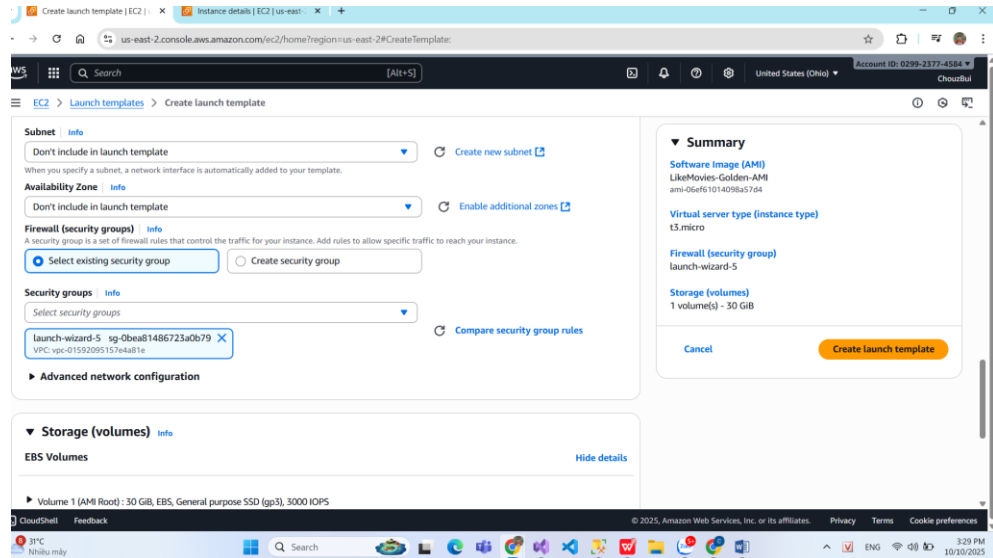
Hình 4.29: Chọn AMI

- Chọn Instance type: t3.micro, Key pair: Chau (hoặc key đã sử dụng trước đó).



Hình 4.30: Chọn cấu hình phần cứng và thiết lập bảo mật đăng nhập cho EC2 Instance trong quá trình tạo Launch Template trên AWS.

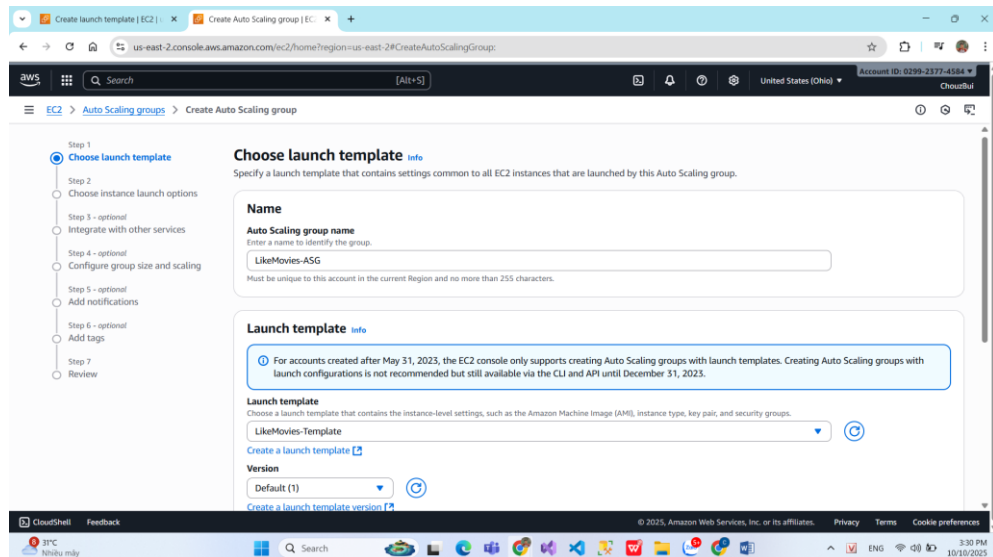
- Cấu hình Security Group giống với máy chủ EC2 gốc.



Hình 4.31: Thiết lập cấu hình mạng (Network settings) và lưu trữ (Storage volumes) cuối cùng cho Launch Template

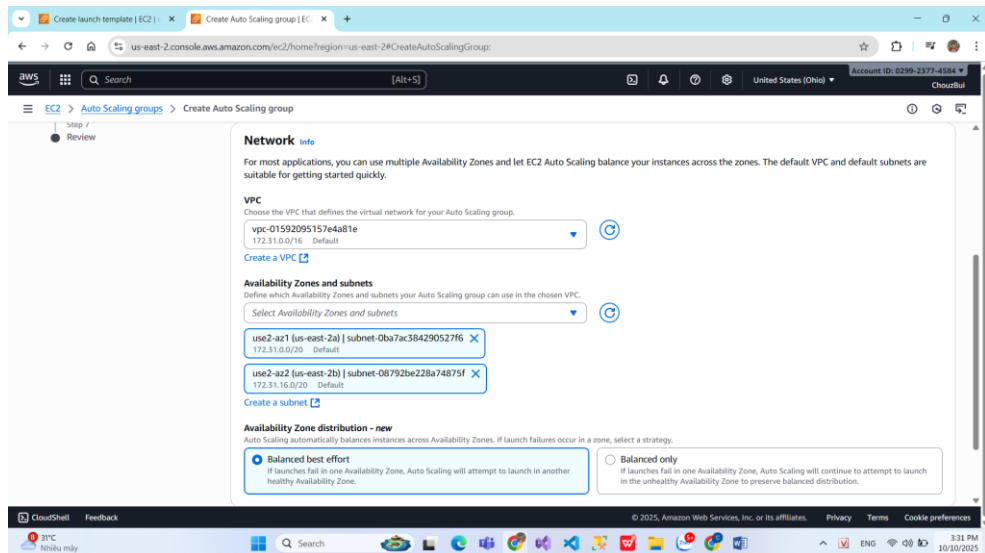
Bước 2. Khởi tạo Auto Scaling Group

- Truy cập EC2 → Auto Scaling Groups → Create Auto Scaling Group.
- Chọn Launch Template vừa tạo (LikeMovies-Template).



Hình 4.32: Bắt đầu quá trình tạo một Auto Scaling Group (ASG) trên AWS EC2

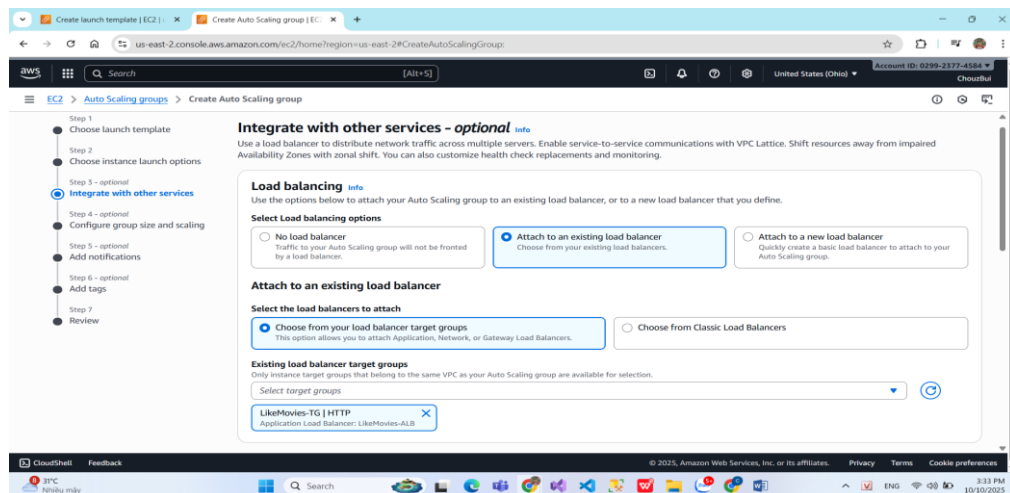
- Đặt tên LikeMovies-ASG, chọn cùng VPC và Subnets với ALB để đảm bảo khả năng phân phối tải đồng nhất.



Hình 4.33: Chọn VPC và chỉ định các Availability Zone và Subnets mà ASG sẽ phân phối các EC2 Instance qua đó để đảm bảo tính sẵn sàng cao.

Bước 3. Gắn ASG với Load Balancer

- Trong phần Load balancing, chọn Attach to an existing load balancer.
- Liên kết với Target Group LikeMovies-TG (đã cấu hình ở mục 4.3).
- Điều này giúp các EC2 mới được tạo tự động đăng ký vào nhóm đích của ALB.

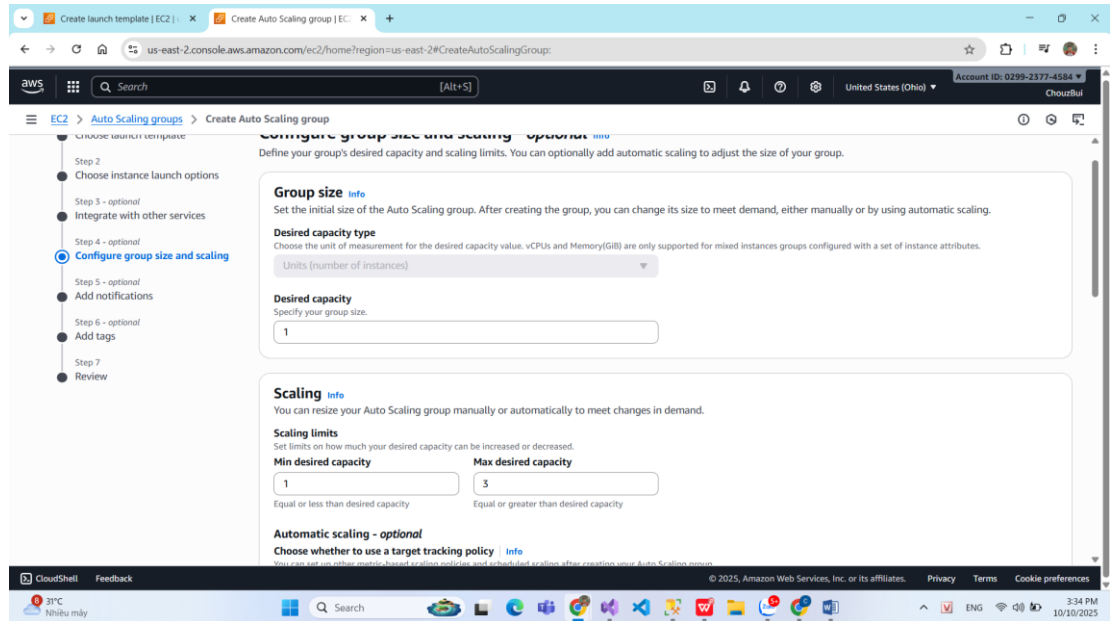


Hình 4.34: Chọn gắn ASG vào một Load Balancer đã có sẵn bằng cách chọn Target Group (LikeMovie-TG | HTTP) để cân bằng lưu lượng truy cập qua các Instance của ASG.

Bước 4. Thiết lập quy mô và chính sách mở rộng

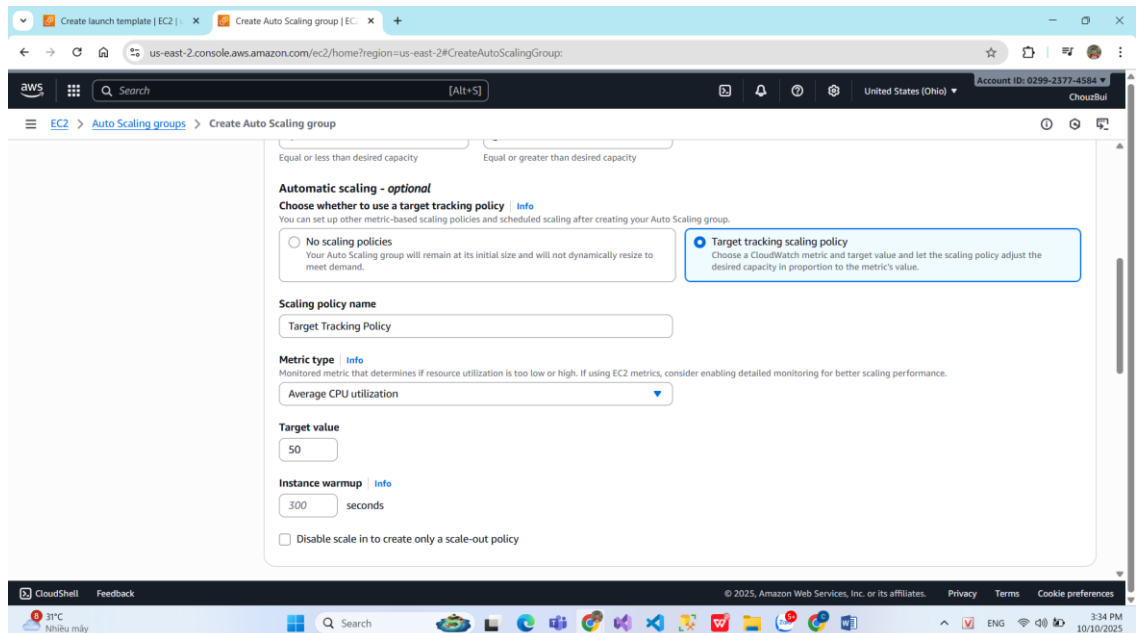
- Cấu hình dung lượng:
 - Desired capacity: 1 instance
 - Minimum capacity: 1 instance

- Maximum capacity: 3 instances



Hình 4.35: Thiết lập Desired capacity là 1 Instance, và giới hạn mở rộng từ tối thiểu 1 đến tối đa 5 Instance.

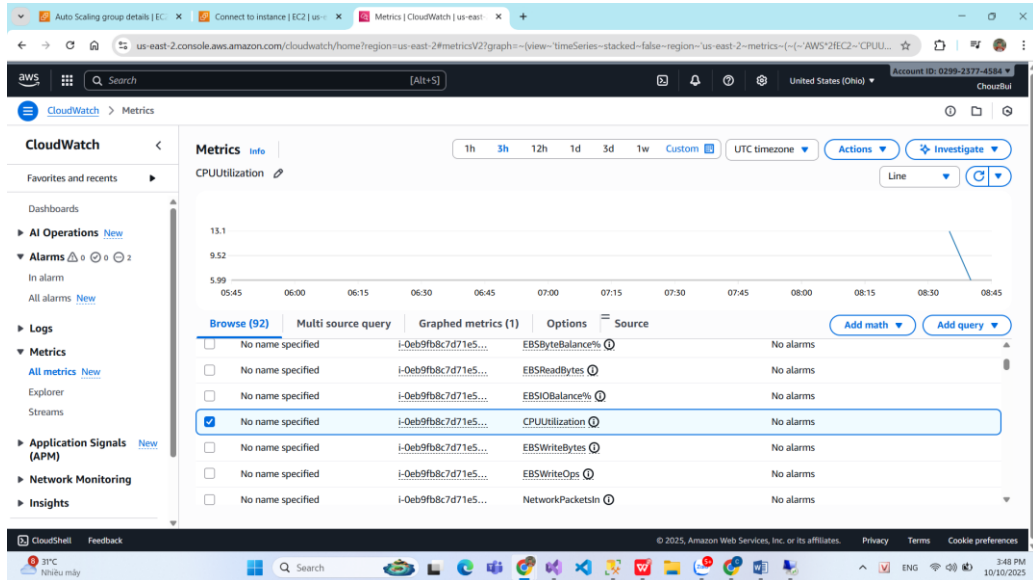
- Chọn Target tracking scaling policy → giữ mức CPU Utilization trung bình 50%.
- Khi CPU vượt ngưỡng này, ASG sẽ tự động tạo thêm EC2. Khi giảm, ASG sẽ thu hẹp lại.



Hình 4.36: Thiết lập mục tiêu duy trì sử dụng CPU trung bình

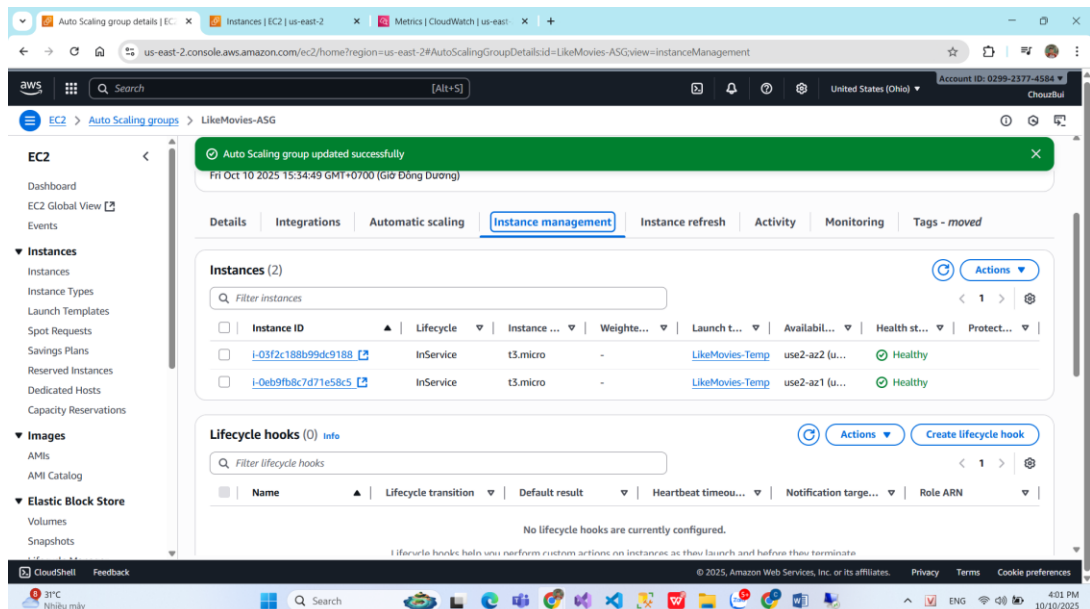
Bước 5. Kiểm tra hoạt động của ASG

- Sau khi tạo xong, vào ASG → Tab “Activity history” để theo dõi quá trình khởi tạo instance.
- Mở CloudWatch → Metrics → EC2 → Per-Instance Metrics → CPUUtilization để kiểm tra mức sử dụng CPU.



Hình 4.37: Kiểm tra mức sử dụng CPU

- Khi CPU tăng cao, ASG sẽ tự động tạo thêm EC2. Khi tải giảm, instance dư thừa sẽ được gỡ bỏ.



Hình 4.38: Ví dụ của việc nếu CPU tăng cao thì ASG sẽ tự động thêm EC2

- Kết quả đạt được
 - Auto Scaling Group (ASG) đã được cấu hình và hoạt động chính xác, tự động khởi tạo thêm EC2 khi tải tăng.
 - Khi CPU vượt ngưỡng 50%, hệ thống tự động mở rộng từ 1 lên 2 EC2 instances, cả hai đều ở trạng thái Healthy.
 - Khi tải giảm, ASG tự động thu hẹp về 1 instance, đảm bảo tối ưu chi phí.
 - Hệ thống LikeMovies hiện đã sẵn sàng vận hành ổn định với khả năng mở rộng linh hoạt và chịu tải cao.

4.5. Cấu hình giám sát và cảnh báo (CloudWatch và SNS)

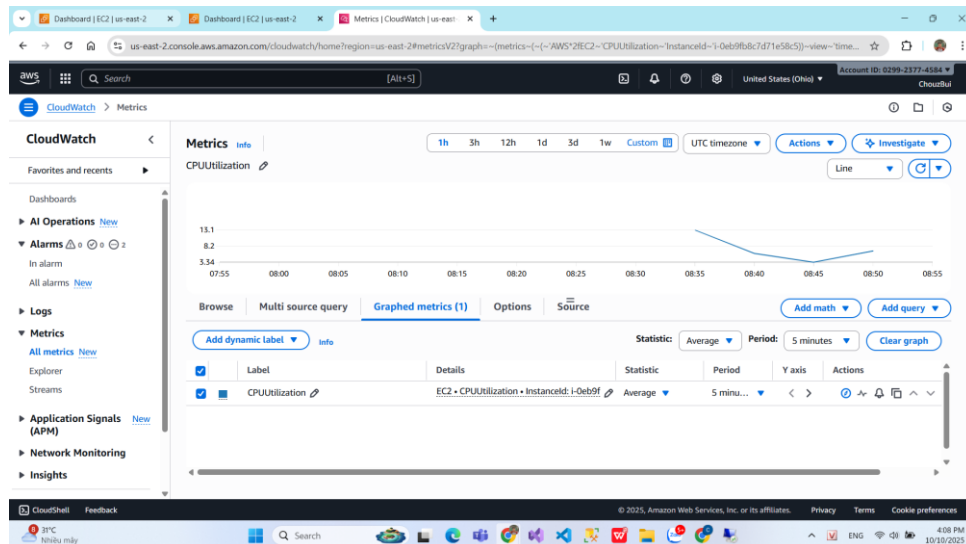
4.5.1. Mục đích

- Việc cấu hình Amazon CloudWatch và Simple Notification Service (SNS) giúp hệ thống theo dõi tình trạng hoạt động của các tài nguyên trên AWS (như EC2, RDS, Auto Scaling Group), đồng thời gửi cảnh báo khi có dấu hiệu vượt ngưỡng hiệu suất.
- Mục tiêu là đảm bảo hệ thống LikeMovies được giám sát liên tục, phát hiện sớm sự cố, và thông báo kịp thời cho quản trị viên, giúp duy trì tính ổn định và hiệu quả của toàn hệ thống.

4.5.2. Các bước thực hiện

Bước 1. Giám sát tài nguyên bằng CloudWatch

- Truy cập AWS Management Console → CloudWatch → Metrics.
- Chọn nhóm chỉ số EC2 → Per-Instance Metrics → CPUUtilization để theo dõi mức sử dụng CPU của từng máy chủ.
- Quan sát biểu đồ thời gian thực để đánh giá tải hệ thống.



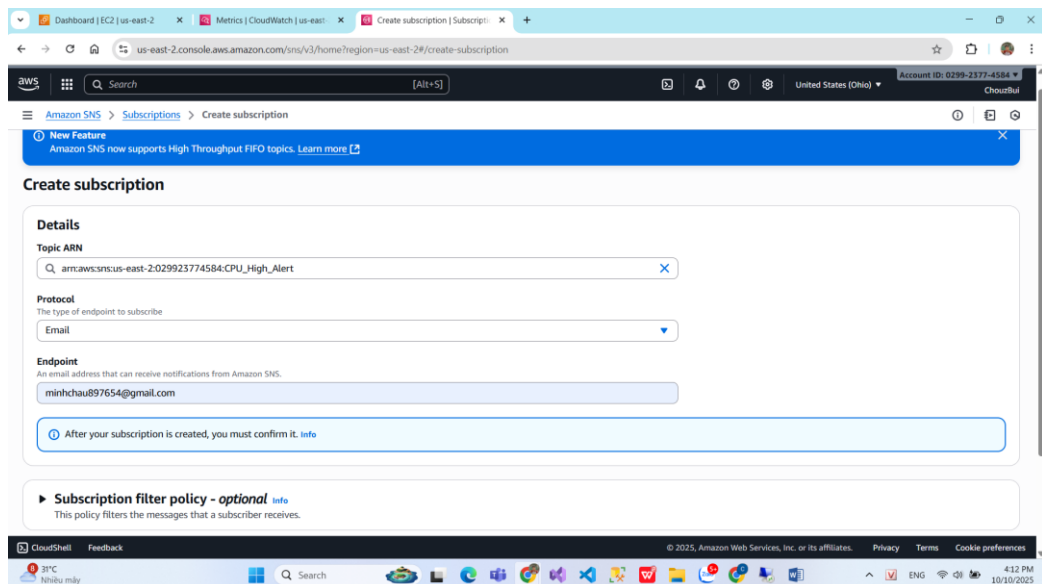
Hình 4.39: Giám sát mức sử dụng CPU (CPU Utilization) của một EC2 Instance

Bước 2. Tạo SNS Topic để gửi thông báo

- Vào Amazon SNS → Create topic → Standard.
- Đặt tên topic, ví dụ: CPU_High_Alert.

Hình 4.40: Tạo một Topic mới trong dịch vụ Amazon SNS (Simple Notification Service)

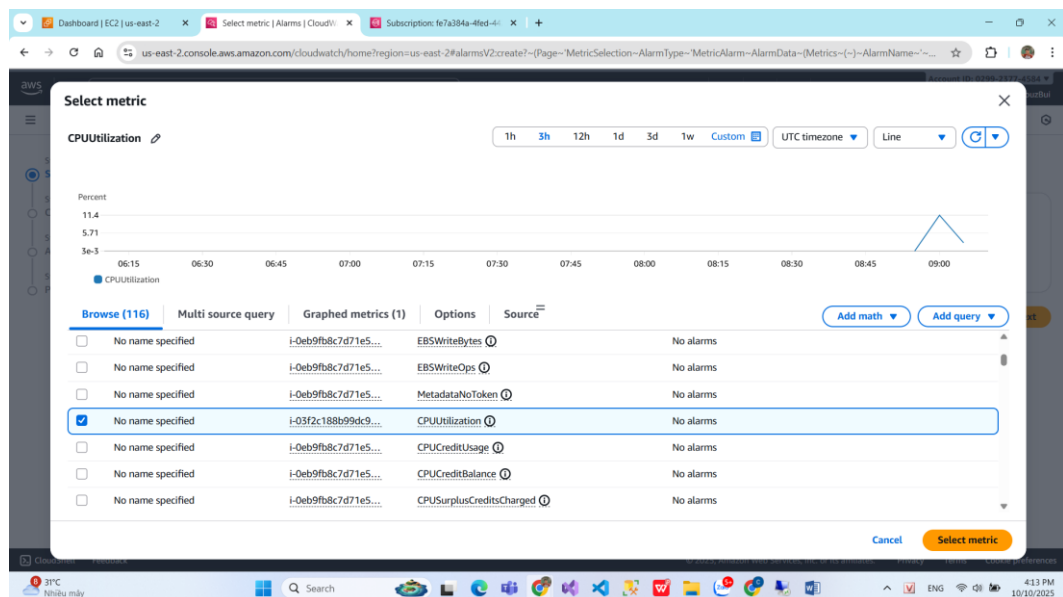
- Tạo Subscription mới → chọn loại Email → nhập địa chỉ email nhận thông báo.
- Xác nhận (Confirm subscription) bằng cách truy cập đường dẫn trong email được gửi từ AWS.



Hình 4.41: Tạo một Subscription trong Amazon SNS để thiết lập kênh nhận thông báo.

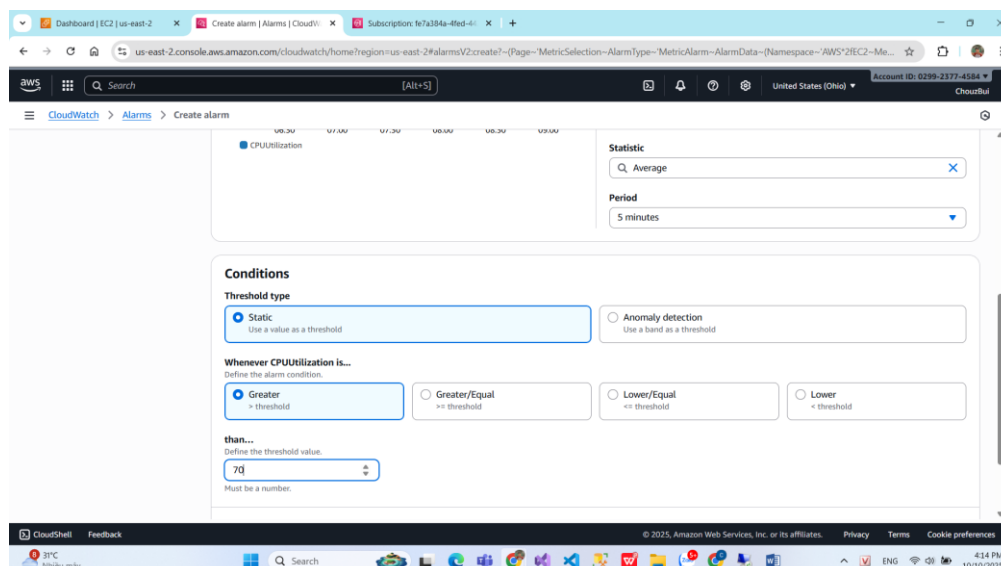
Bước 3. Tạo cảnh báo bằng CloudWatch Alarm

- Trong CloudWatch → Alarms → Create alarm, chọn chỉ số CPUUtilization của EC2 instance cần giám sát.



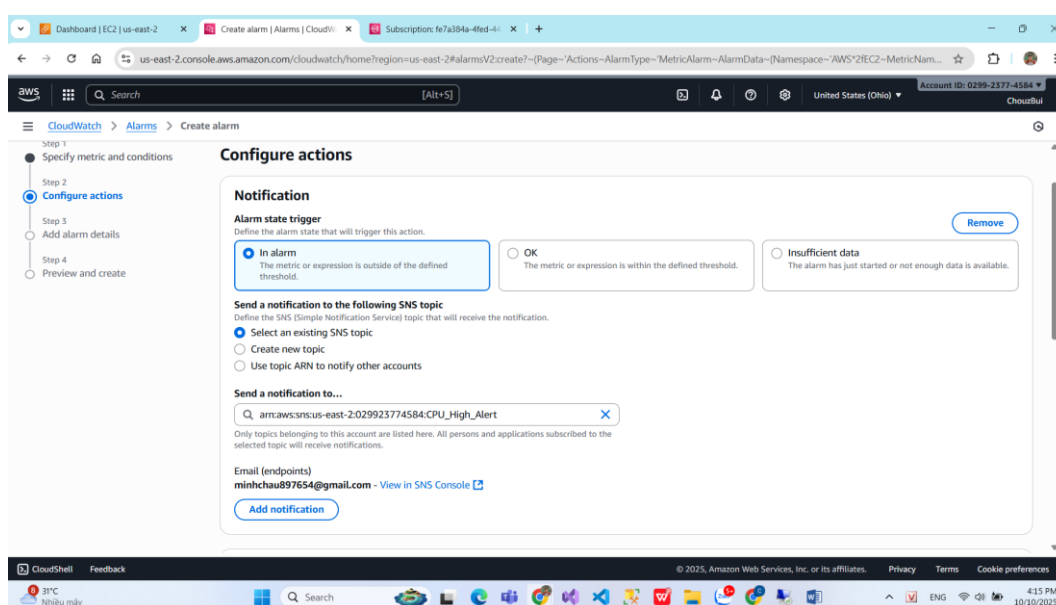
Hình 4.42: Chọn một chỉ số hiệu suất (Metric) cụ thể cho Instance trong dịch vụ CloudWatch Alarms.

- Thiết lập điều kiện cảnh báo:
 - Kiểu so sánh: Greater than (>)
 - Ngưỡng cảnh báo: 70% CPU Utilization
 - Thời gian đánh giá: 5 phút trung bình



Hình 4.43: Thiết lập ngưỡng điều kiện cho CloudWatch Alarm

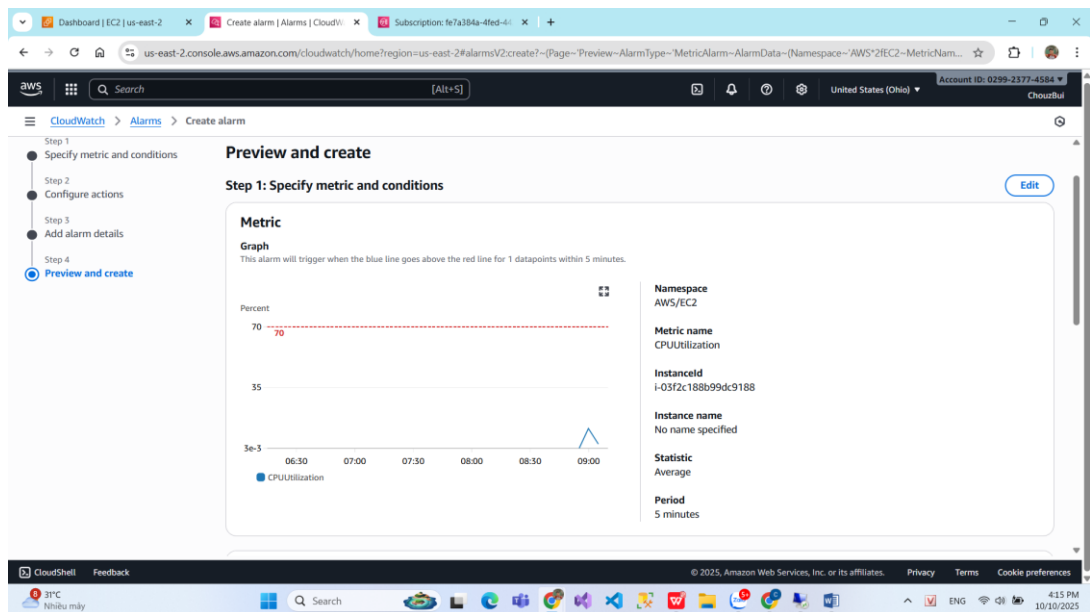
- Chọn hành động khi báo động: Gửi thông báo qua SNS Topic “CPU_High_Alert”.
- Hoàn tất và tạo Alarm.



Hình 4.44: Cấu hình hành động cho CloudWatch Alarm

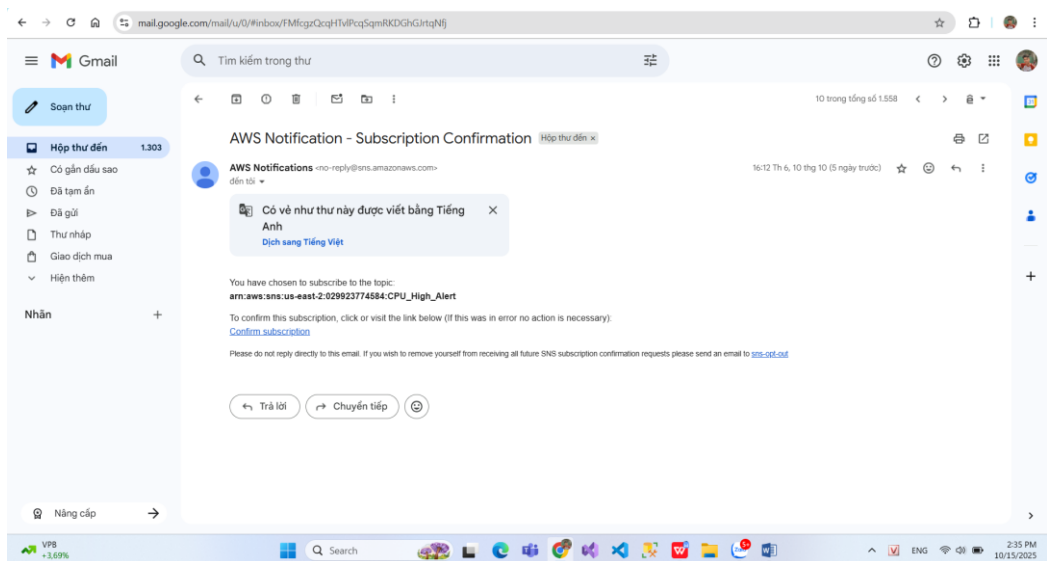
Bước 4. Kiểm thử cảnh báo

- Tăng tải giả lập trên EC2 (ví dụ: mở nhiều tiến trình xử lý) để CPU vượt ngưỡng 70%.



Hình 4.45: Xem trước toàn bộ cấu hình của CloudWatch Alarm

- Quan sát trong CloudWatch → Alarms, trạng thái sẽ chuyển sang In alarm.
- Kiểm tra hộp thư, nhận được email thông báo từ SNS về tình trạng CPU cao.



Hình 4.46: Kết quả được gửi về email khi CPU tăng cao

- Kết quả đạt được
 - Dịch vụ CloudWatch đã được cấu hình thành công, thu thập và hiển thị các chỉ số hiệu suất của hệ thống theo thời gian thực.
 - Cảnh báo tự động (CloudWatch Alarm) được thiết lập, kích hoạt khi mức CPU vượt ngưỡng 70%.

- Amazon SNS gửi thông báo qua email đến quản trị viên, giúp phản ứng nhanh với sự cố.
- Việc giám sát và cảnh báo hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao tính sẵn sàng, an toàn và tin cậy cho hệ thống LikeMovies.

4.6. Thiết lập bảo mật hệ thống (IAM và Security Groups)

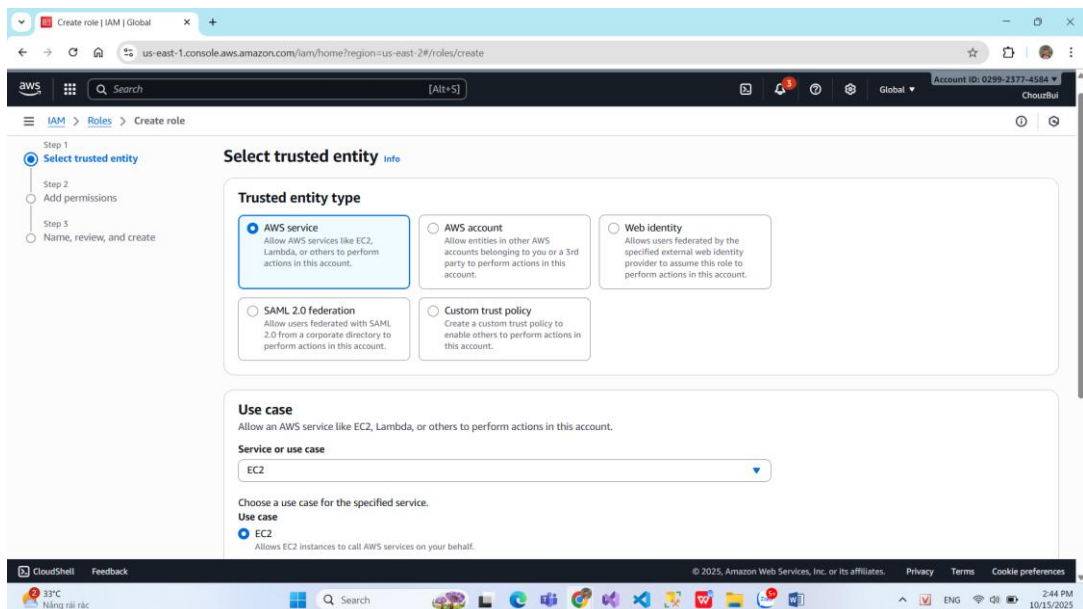
4.6.1. Mục đích

- Quản lý phân quyền truy cập tài nguyên AWS theo nguyên tắc “ít quyền nhất” (Least Privilege).
- Kiểm soát luồng truy cập giữa các tầng (ALB → EC2 → RDS) để ngăn chặn truy cập trái phép.
- Đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn, ổn định, và đáp ứng yêu cầu bảo mật cơ bản của mô hình ba lớp trên AWS.

4.6.2. Các bước thực hiện

Bước 1. Cấu hình chính sách bảo mật với IAM

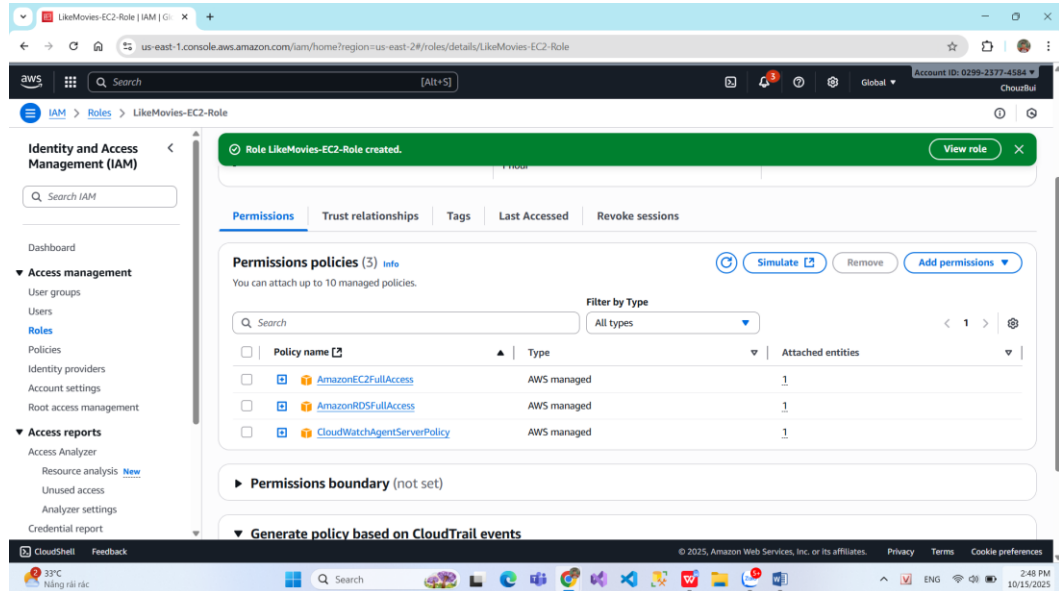
- Truy cập AWS Management Console → IAM (Identity and Access Management).
- Tạo IAM User/Role dành riêng cho việc quản lý hệ thống LikeMovies.



Hình 4.47: Tạo IAM Role cho EC2

- Gán các quyền hạn tối thiểu cần thiết, ví dụ:
 - AmazonEC2FullAccess (quản lý EC2)

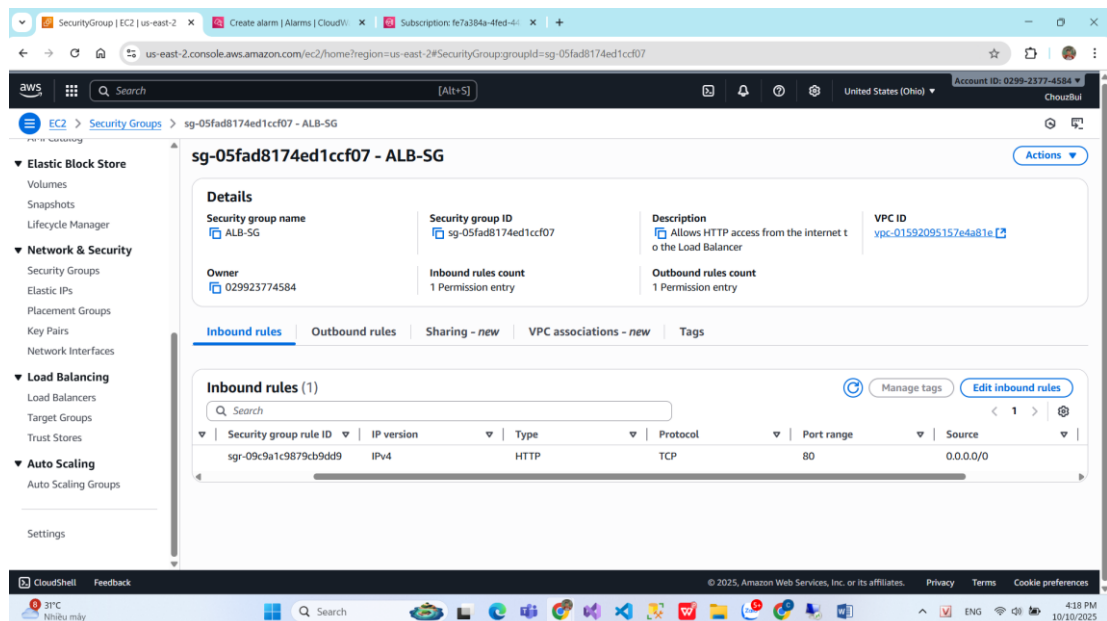
- AmazonRDSFullAccess (quản lý RDS)
- CloudWatchFullAccess (xem và tạo cảnh báo)
- Gán Role này cho EC2 instance để EC2 có thể truy cập CloudWatch và gửi log mà không cần lưu trữ khóa truy cập trong mã nguồn.



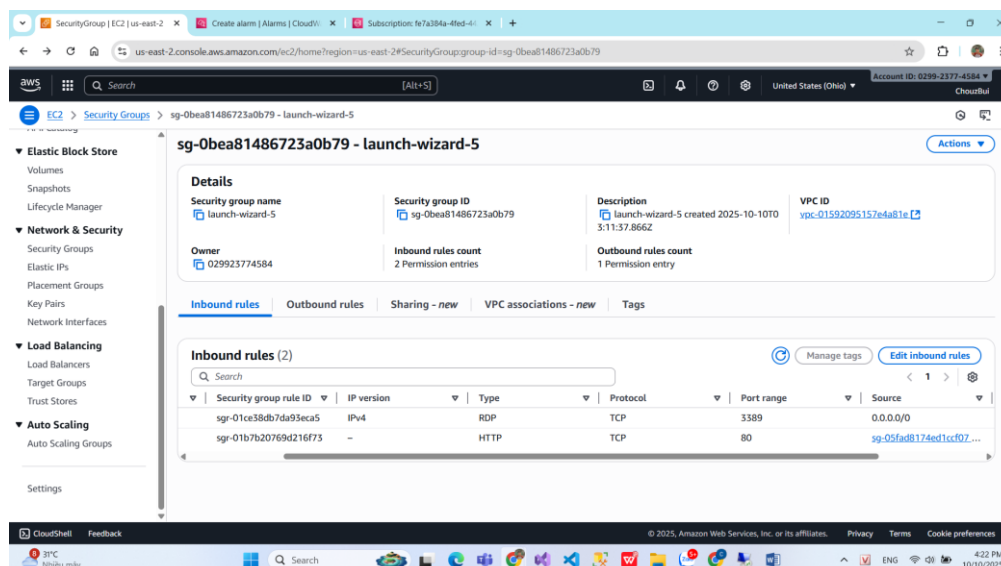
Hình 4.48: Gán các quyền hạn tối thiểu cần thiết (Permissions policies)

Bước 2. Thiết lập Security Groups cho từng tầng

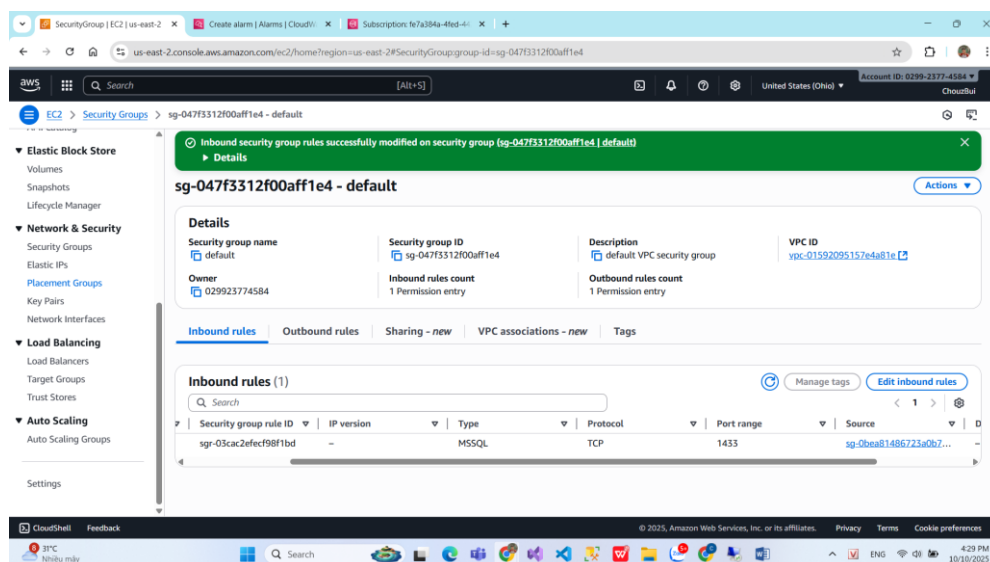
- Cấu hình bảo mật theo mô hình ba lớp (Three-Tier Architecture) nhằm đảm bảo chỉ các tầng cần thiết mới được phép giao tiếp với nhau:



Hình 4.49: Bảo mật Lớp Cổng vào (Load Balancer): Chỉ cho phép người dùng truy cập web



Hình 4.50: Bảo mật Lớp Ứng dụng (Máy chủ EC2): Chỉ cho phép Load Balancer và bạn được nói chuyện với máy chủ



Hình 4.51: Bảo mật Lớp Dữ liệu (Database RDS): Chỉ cho phép máy chủ EC2 được quyền truy cập vào database.

- Kết quả đạt được
 - Hệ thống LikeMovies đã được thiết lập bảo mật nhiều lớp, phân tách rõ ràng quyền truy cập giữa người dùng, tầng ứng dụng và cơ sở dữ liệu.
 - IAM Role giúp quản lý quyền truy cập an toàn, tránh lưu trữ khóa bảo mật trực tiếp trong mã nguồn.
 - Security Groups được cấu hình chính xác, đảm bảo chỉ cho phép các kết nối hợp lệ giữa ALB – EC2 – RDS.

- Hệ thống đáp ứng yêu cầu về an toàn dữ liệu, chống truy cập trái phép, và sẵn sàng mở rộng mà vẫn duy trì tính bảo mật.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN

5.1. Kết quả đạt được

- Ứng dụng web LikeMovies được triển khai thành công trên máy chủ ảo Amazon EC2 chạy hệ điều hành Windows Server và web server Internet Information Services (IIS).
- Cơ sở dữ liệu SQL Server được triển khai trên Amazon RDS và kết nối thành công với ứng dụng.
- Hệ thống hoạt động ổn định thông qua Application Load Balancer, có thể phân phối tải truy cập đến nhiều EC2 instance.
- Cơ chế tự động mở rộng (Auto Scaling Group) được thiết lập, cho phép hệ thống tăng hoặc giảm tài nguyên tùy theo tải thực tế.
- Hệ thống được giám sát bằng Amazon CloudWatch và cảnh báo qua Amazon Simple Notification Service khi có sự kiện vượt ngưỡng được cấu hình.
- Người dùng có thể truy cập hệ thống từ Internet thông qua DNS công khai của ALB.

5.2. Ưu điểm

- Hệ thống có khả năng truy cập công khai và hoạt động ổn định, phù hợp với yêu cầu của các bài toán thực tế.
- Cấu trúc phân tầng giúp tách biệt ứng dụng và cơ sở dữ liệu, đảm bảo tính ổn định và dễ quản lý.
- Khả năng mở rộng linh hoạt nhờ Auto Scaling Group, đáp ứng tốt khi có nhiều người truy cập đồng thời.
- Hệ thống dễ vận hành nhờ sử dụng các dịch vụ quản lý sẵn có của AWS như RDS và CloudWatch.
- Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của đồ án môn học, đồng thời phản ánh sát thực tế các mô hình triển khai ứng dụng web hiện nay trong doanh nghiệp.

5.3. Hạn chế

- Chưa triển khai tên miền riêng và chứng chỉ bảo mật SSL (HTTPS), hệ thống chỉ hoạt động qua địa chỉ DNS mặc định của ALB.

- Chưa tích hợp cơ chế quản lý session khi mở rộng nhiều EC2 instance, dẫn đến việc session của người dùng chưa được đồng bộ giữa các máy chủ.
- Chưa thiết lập CI/CD để tự động hóa quy trình triển khai và cập nhật ứng dụng.
- Cấu hình giám sát còn ở mức cơ bản, chưa có cảnh báo nâng cao hoặc tích hợp dashboard theo thời gian thực.

5.4. Hướng phát triển của đề tài

- Gắn tên miền riêng cho hệ thống thông qua Amazon Route 53 và cấu hình chứng chỉ SSL để hỗ trợ truy cập HTTPS an toàn.
- Tích hợp cơ chế quản lý session tập trung (ví dụ sử dụng Redis Cache hoặc SQL Session State) để đồng bộ trạng thái người dùng trên nhiều máy chủ.
- Thiết lập CI/CD pipeline bằng AWS CodePipeline và AWS CodeDeploy, giúp tự động hóa quy trình cập nhật ứng dụng.
- Mở rộng hệ thống giám sát bằng cách cấu hình thêm các cảnh báo nâng cao và tích hợp dashboard trực quan.
- Tối ưu hiệu năng ứng dụng, cấu hình scaling theo nhiều tiêu chí hơn thay vì chỉ dựa trên mức sử dụng CPU.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Amazon Web Services. (n.d.). Connecting to an Amazon RDS DB instance. AWS Documentation. Retrieved October 14, 2025, from https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_CommonTasks.Connect.html
- [2]. Amazon Web Services. (n.d.). Creating an Amazon RDS DB instance. AWS Documentation. Retrieved October 14, 2025, from https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_CreateDBInstance.html
- [3]. Amazon Web Services. (n.d.). Tutorial: Connect an Amazon EC2 instance to an Amazon RDS database. AWS Documentation. Retrieved October 14, 2025, from <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/tutorial-connect-ec2-instance-to-rds-database.html>
- [4]. Amazon Web Services. (n.d.). Using SSL/TLS to encrypt a connection to a DB instance or cluster. AWS Documentation. Retrieved October 14, 2025, from <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/UsingWithRDS.SSL.html>
- [5]. Amazon Web Services. (n.d.). Configuring and managing a Multi-AZ deployment for Amazon RDS. AWS Documentation. Retrieved October 14, 2025, from <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Concepts.MultiAZ.html>
- [6]. Amazon Web Services. (n.d.). AWS Architecture Center: Reference architecture examples and best practices. Retrieved October 14, 2025, from <https://aws.amazon.com/architecture/>
- [7]. Amazon Web Services. (n.d.). Managing an Amazon RDS DB instance. AWS Documentation. Retrieved October 14, 2025, from https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_RDS_Managing.html